LAPORAN PRAKTIKUM

POSTTEST 5

ALGORITMA PEMROGRAMAN DASAR



Disusun oleh:

Muhammad Rifqi Ramadhan (2609106040)

Kelas (B1‘26)

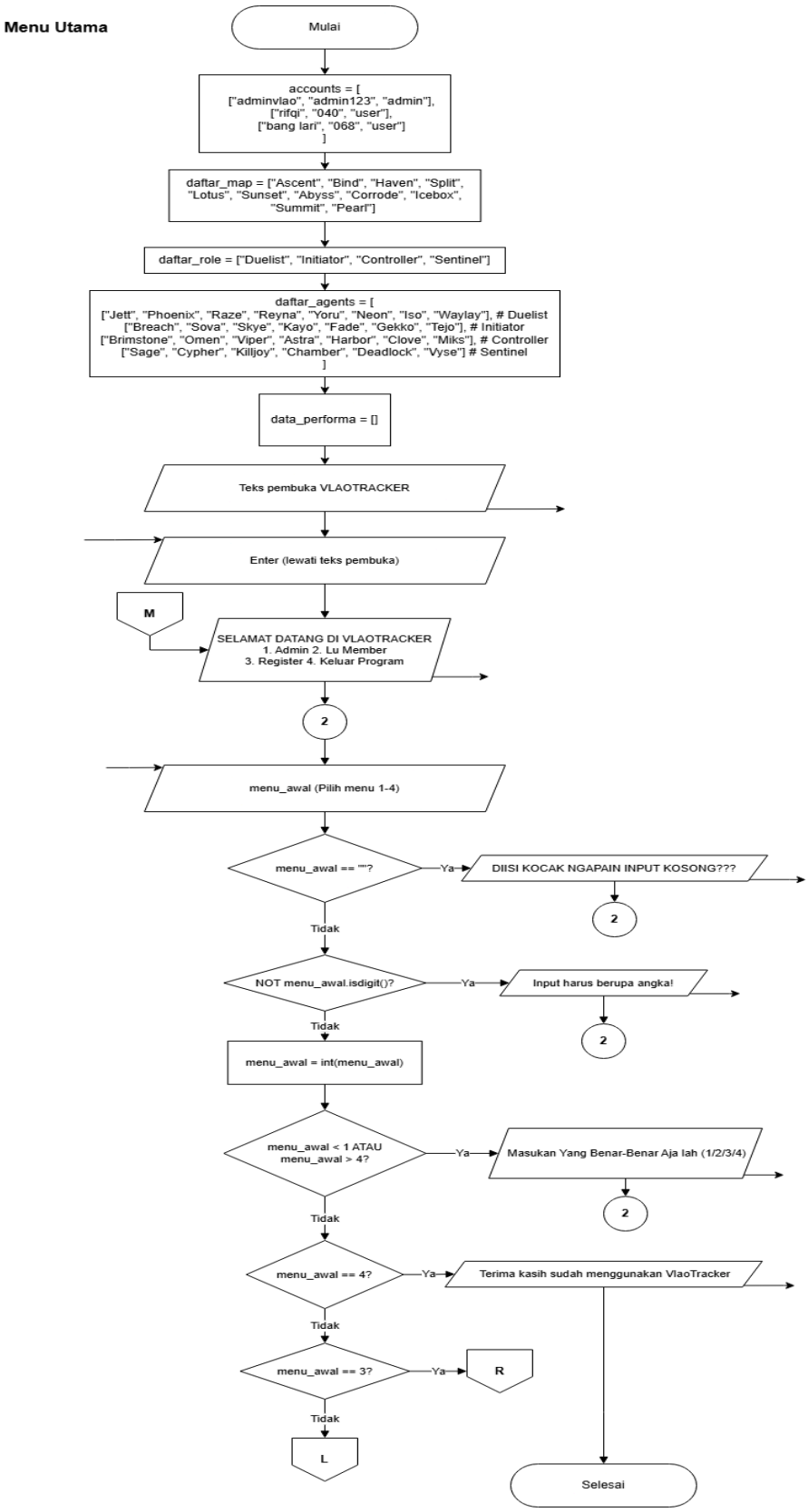
PROGRAM STUDI INFORMATIKA

UNIVERSITAS MULAWARMAN

SAMARINDA

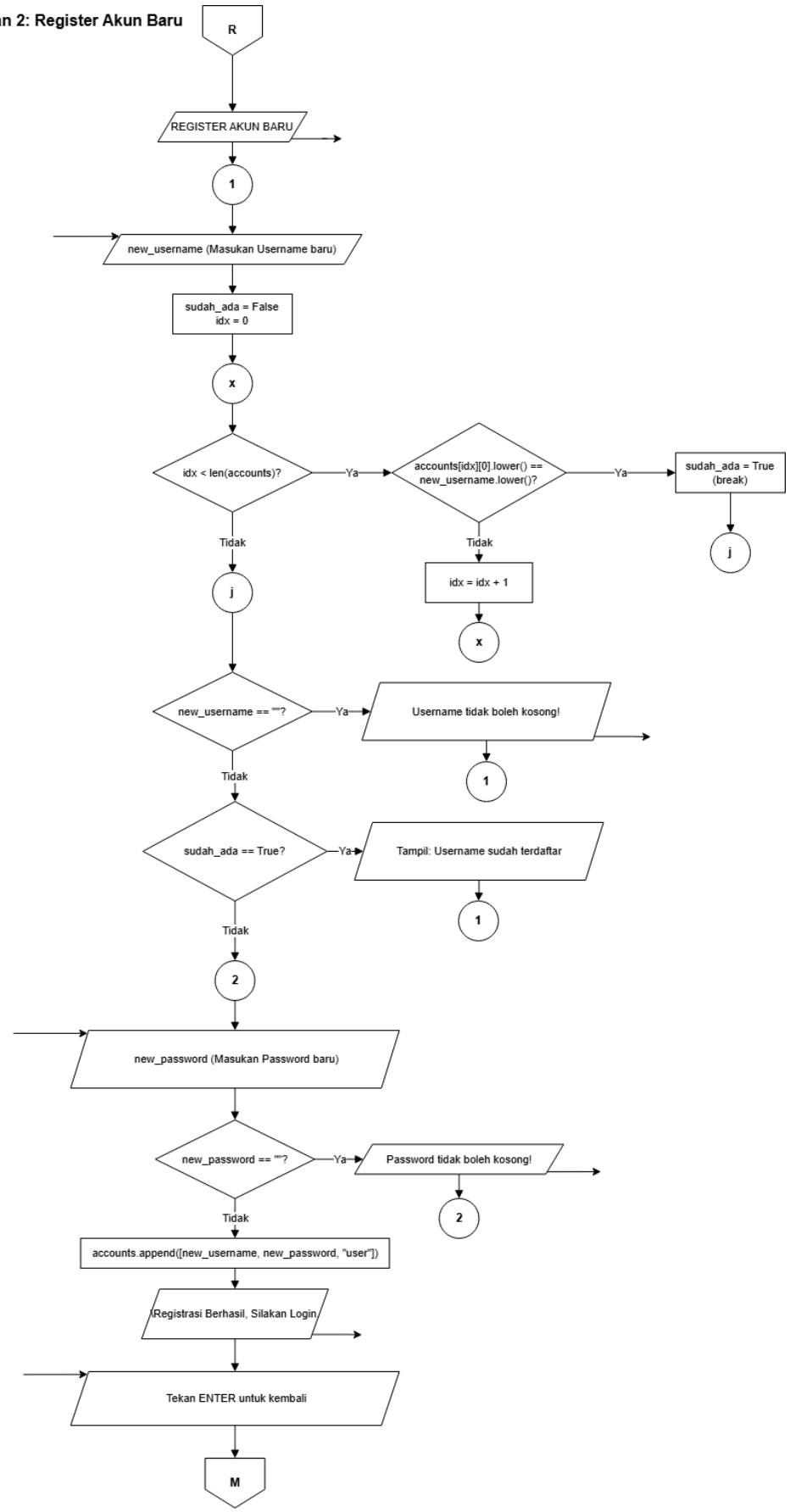
2026

1. Flowchart

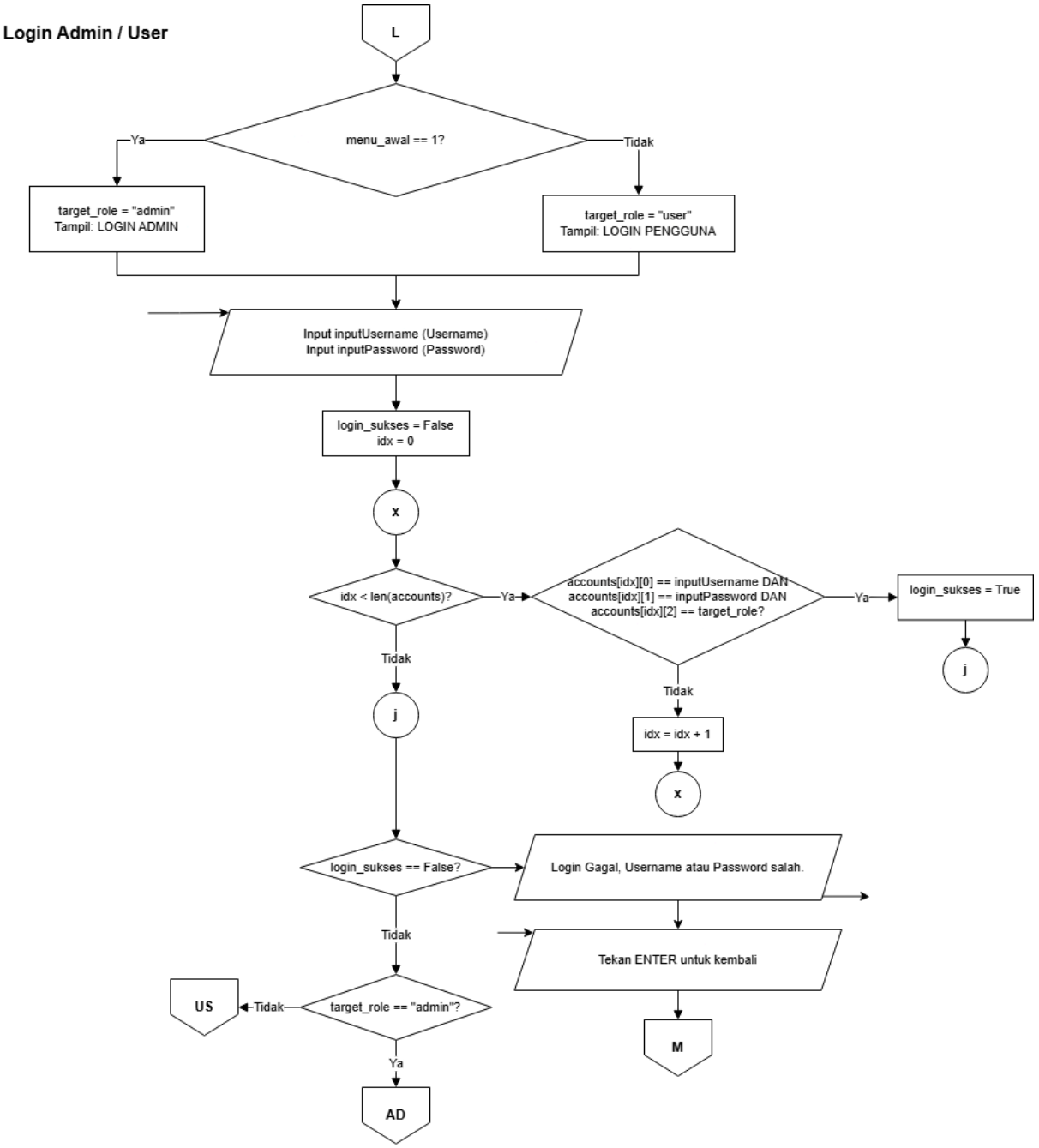

Menu Utama
Mulai
accounts = [
["adminvlao", "admin123", "admin"],
["rifqi", "040", "user"],
["bang lari", "068", "user"]
]
daftar_map = ["Ascent", "Bind", "Haven", "Split", "Lotus", "Sunset", "Abyss", "Corrode", "Icebox", "Summit", "Pearl"]
daftar_role = ["Duelist", "Initiator", "Controller", "Sentinel"]
daftar_agents = [
["Jett", "Phoenix", "Raze", "Reyna", "Yoru", "Neon", "Iso", "Waylay"], # Duelist
["Breach", "Sova", "Skye", "Kayo", "Fade", "Gekko", "Tejo"], # Initiator
["Brimstone", "Omen", "Viper", "Astra", "Harbor", "Clove", "Miks"], # Controller
["Sage", "Cypher", "Killjoy", "Chamber", "Deadlock", "Vyse"] # Sentinel
]
data_performa = []
Teks pembuka VLAOTRACKER
Enter (lewati teks pembuka)
M
SELAMAT DATANG DI VLAOTRACKER
1. Admin 2. Lu Member
3. Register 4. Keluar Program
2
menu_awal (Pilih menu 1-4)
menu_awal == ""?
Ya
DIISI KOCAK NGAPAIN INPUT KOSONG???
2
Tidak
NOT menu_awal.isdigit()?
Ya
Input harus berupa angka!
2
Tidak
menu_awal = int(menu_awal)
menu_awal < 1 ATAU
menu_awal > 4?
Ya
Masukan Yang Benar-Benar Aja lah (1/2/3/4)
2
Tidak
menu_awal == 4?
Ya
Terima kasih sudah menggunakan VlaoTracker
Tidak
menu_awal == 3?
Ya
R
Tidak
L
Selesai

Gambar 1.1 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Utama Draw.io

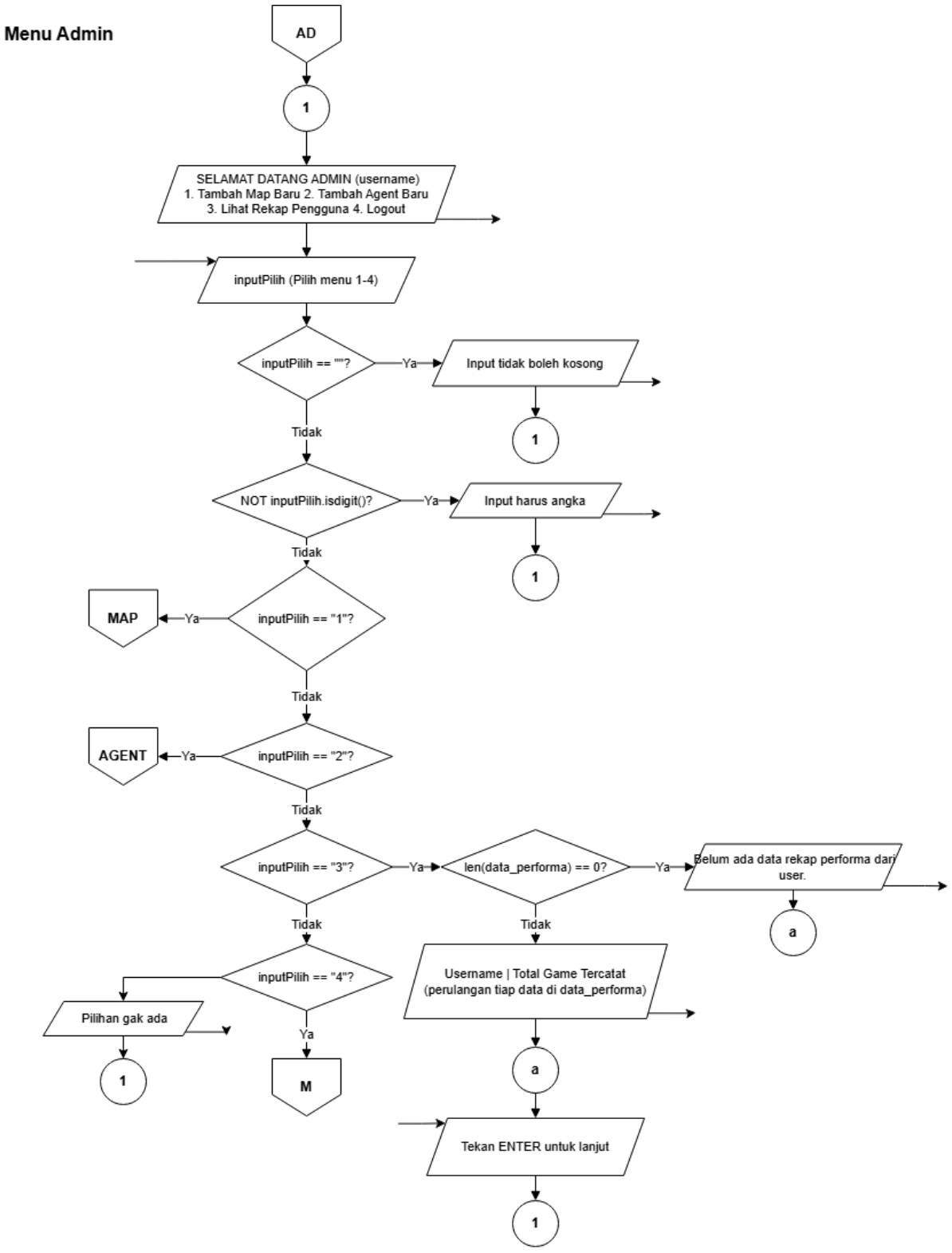
Halaman 2: Register Akun Baru



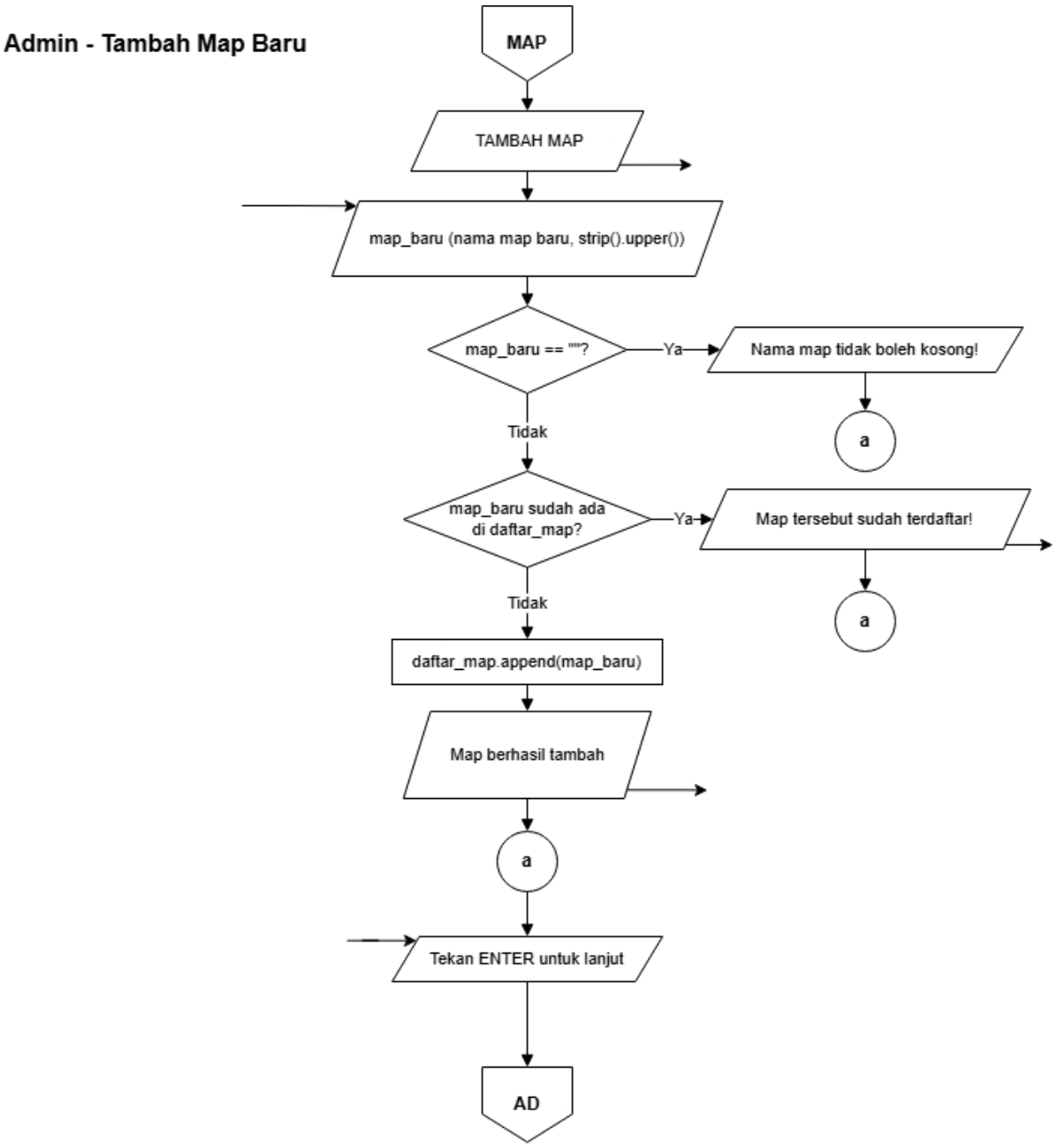
Gambar 1.2 Flowchart Program VlaoTracker - Register Akun Baru Draw.io



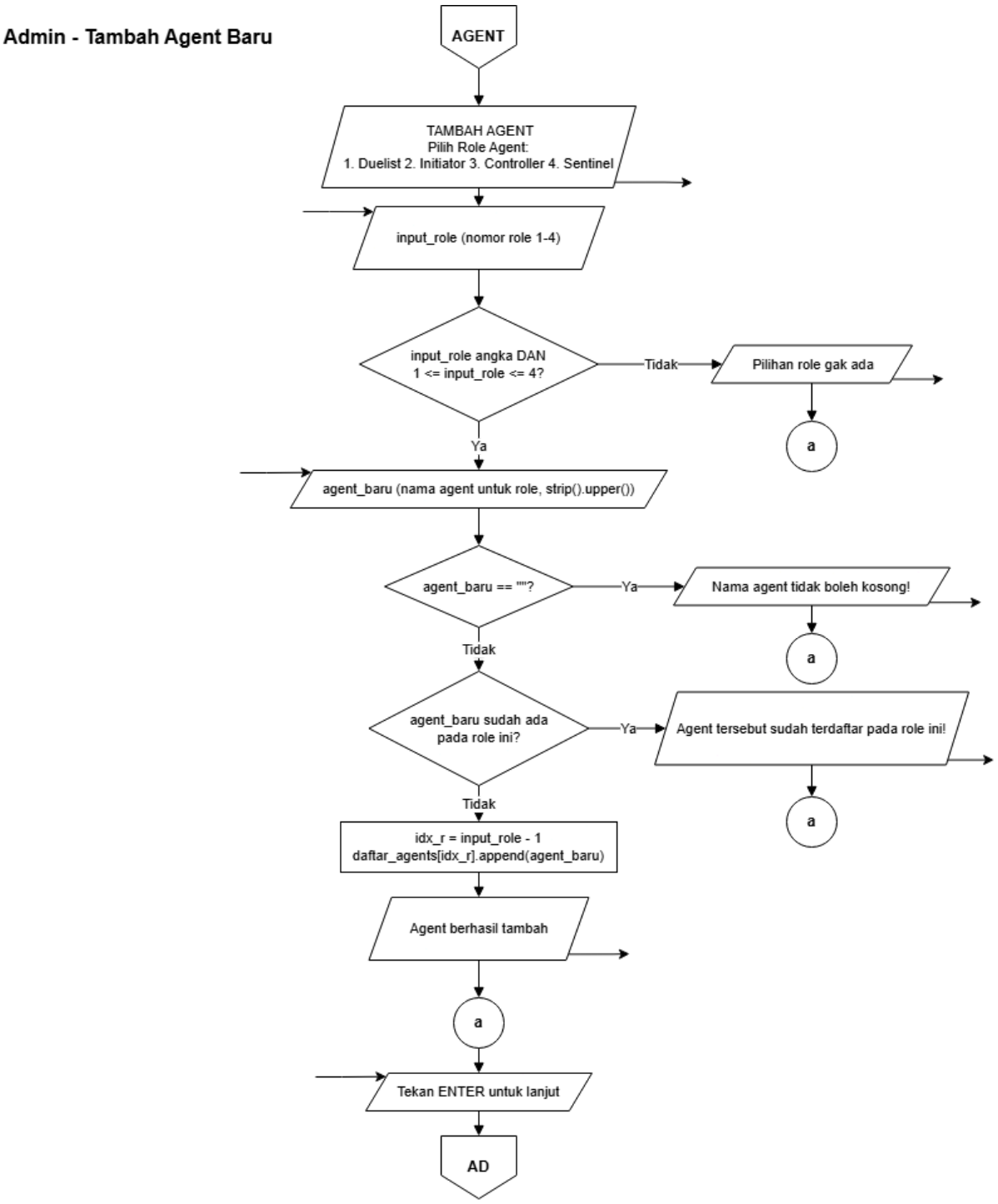
Gambar 1.3 Flowchart Program VlaoTracker - Login Admin dan User Draw.io



Gambar 1.4 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Admin Draw.io



Gambar 1.5 Flowchart Program VlaoTracker - Admin Tambah Map Baru Draw.io

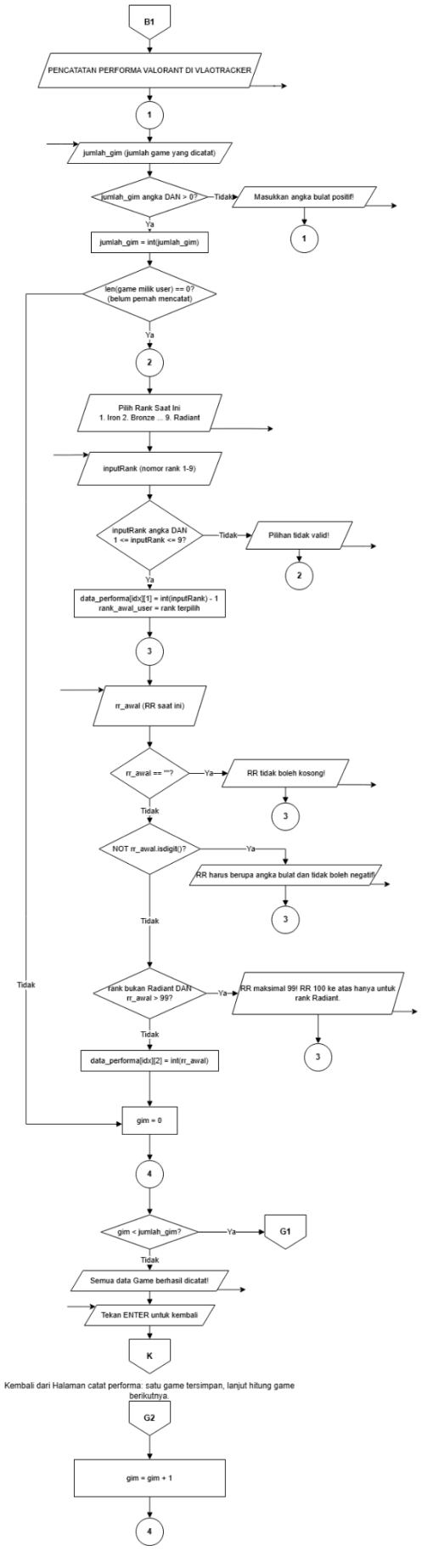


Gambar 1.6 Flowchart Program VlaoTracker - Admin Tambah Agent Baru Draw.io



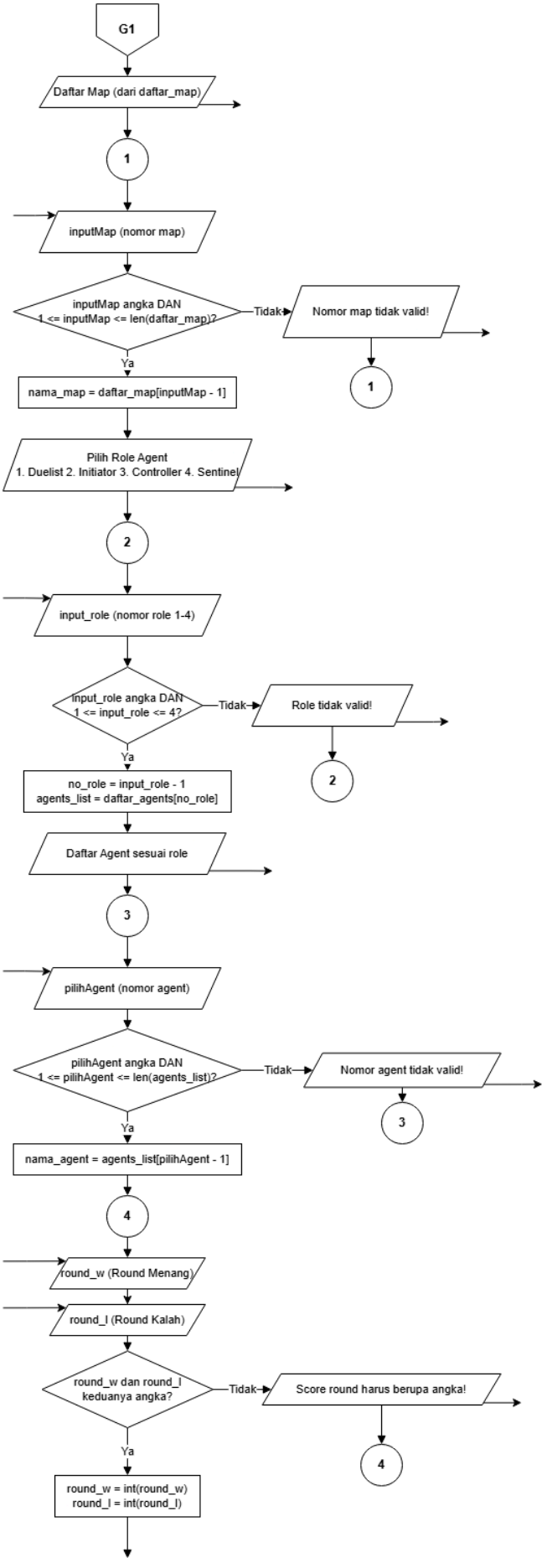
Gambar 1.7 Flowchart Program VlaoTracker - Dashboard User Draw.io

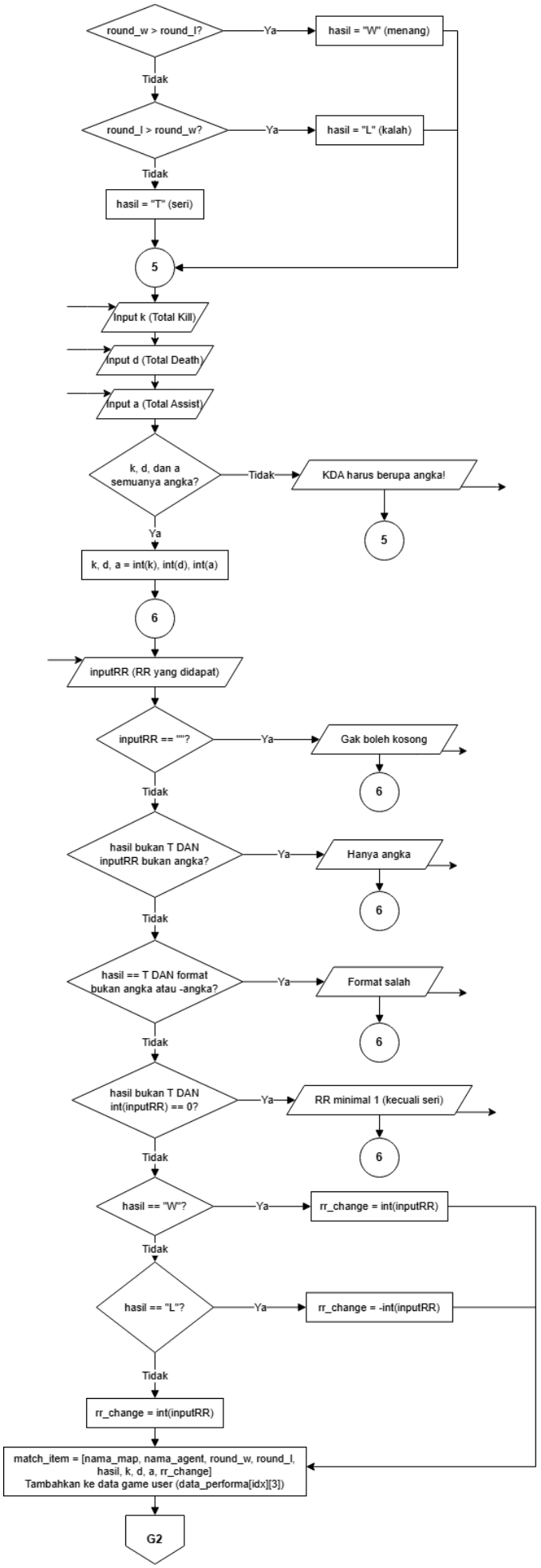
Catat Performa Game Baru



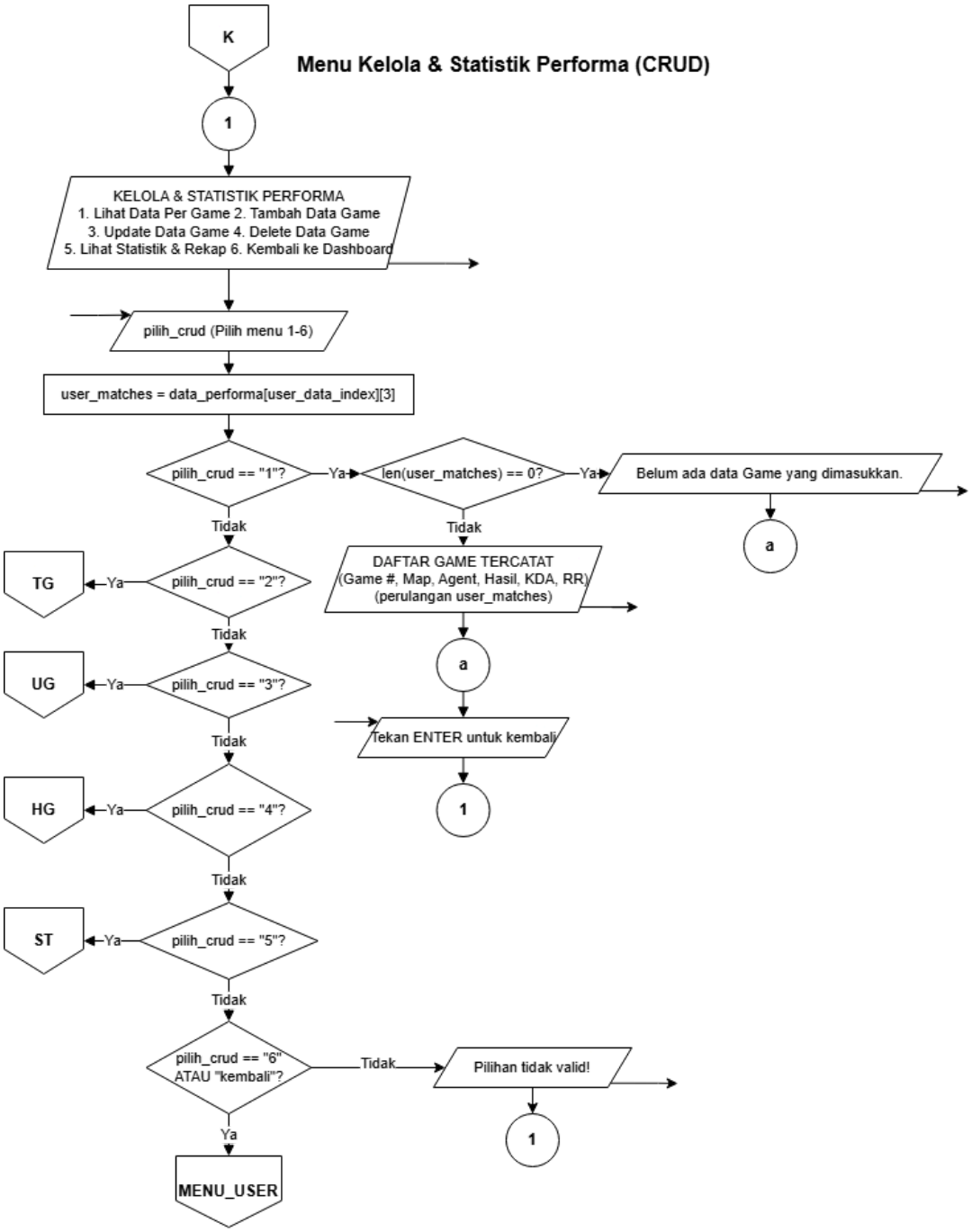
Gambar 1.8 Flowchart Program VlaoTracker - Catat Performa Game Baru Draw.io

Input Data Satu Game (Catat performa)



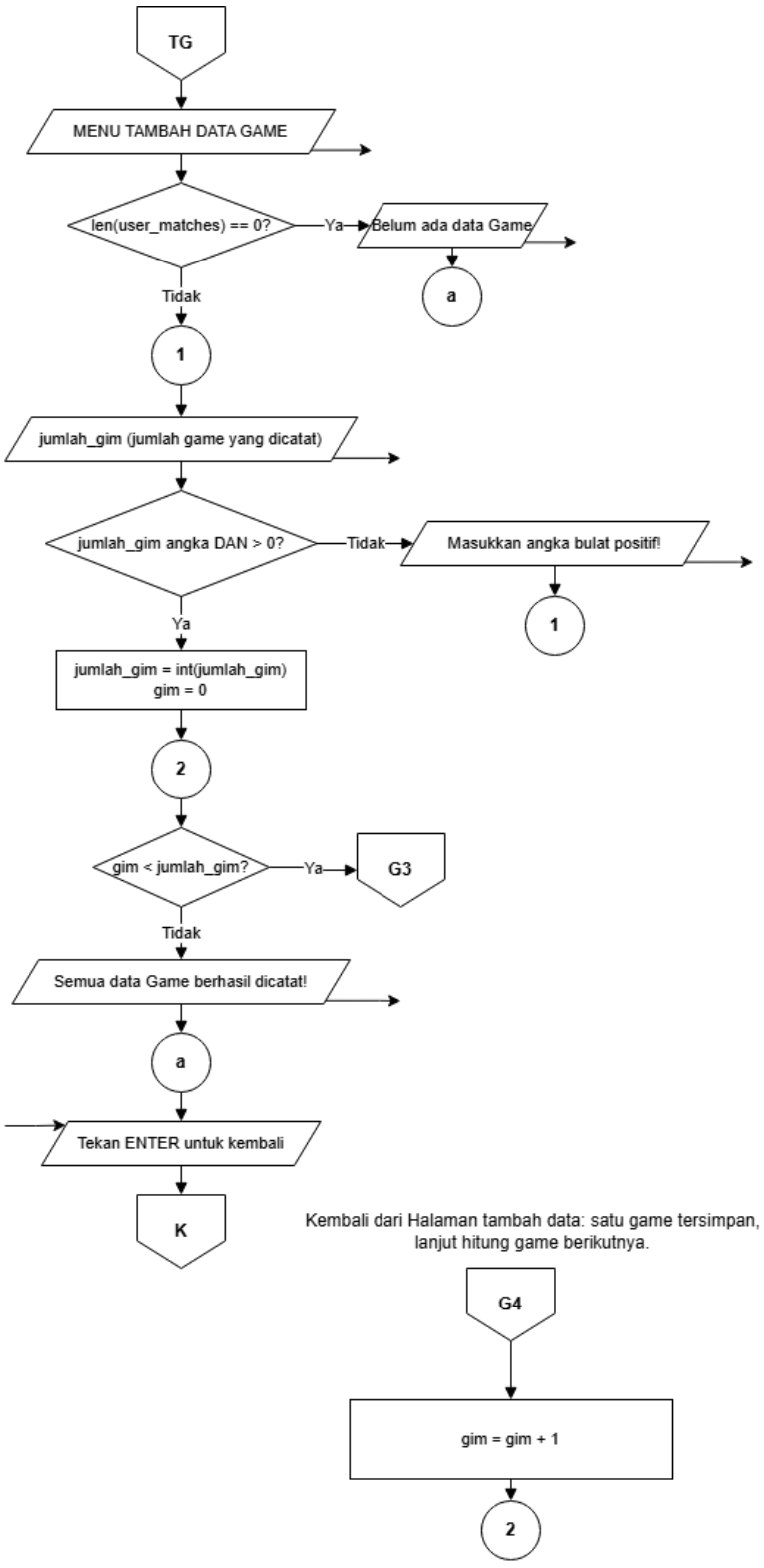

round_w > round_l?
Ya
hasil = "W" (menang)
Tidak
round_l > round_w?
Ya
hasil = "L" (kalah)
Tidak
hasil = "T" (seri)
5
Input k (Total Kill)
Input d (Total Death)
Input a (Total Assist)
k, d, dan a semuanya angka?
Tidak
KDA harus berupa angka!
5
Ya
k, d, a = int(k), int(d), int(a)
6
inputRR (RR yang didapat)
inputRR == ""?
Ya
Gak boleh kosong
6
Tidak
hasil bukan T DAN inputRR bukan angka?
Ya
Hanya angka
6
Tidak
hasil == T DAN format bukan angka atau -angka?
Ya
Format salah
6
Tidak
hasil bukan T DAN int(inputRR) == 0?
Ya
RR minimal 1 (kecuali seri)
6
Tidak
hasil == "W"?
Ya
rr_change = int(inputRR)
Tidak
hasil == "L"?
Ya
rr_change = -int(inputRR)
Tidak
rr_change = int(inputRR)
match_item = [nama_map, nama_agent, round_w, round_l, hasil, k, d, a, rr_change]
Tambahkan ke data game user (data_performa[idx][3])
G2

Gambar 1.9 Flowchart Program VlaoTracker - Input Data Satu Game Draw.io



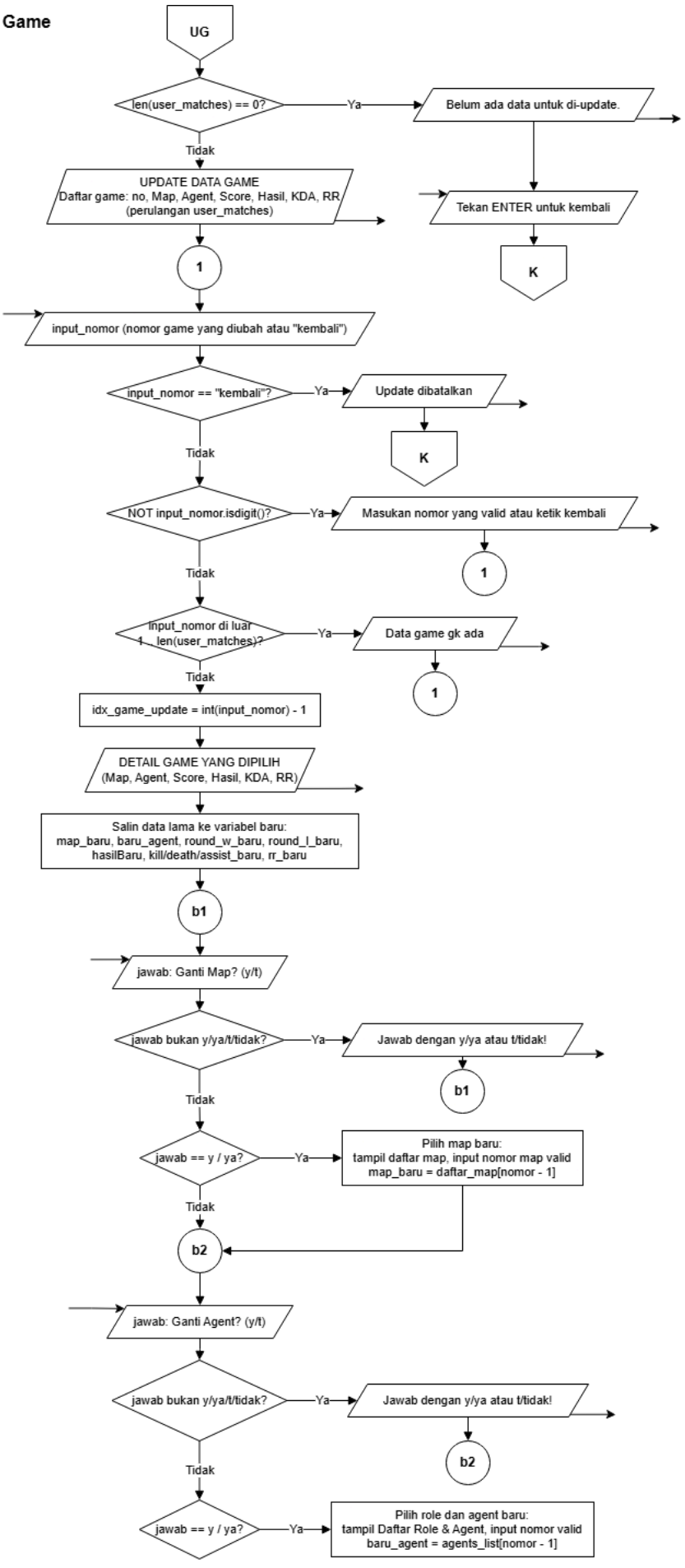
Gambar 1.10 Flowchart Program VlaoTracker - Menu Kelola dan Statistik Performa Draw.io

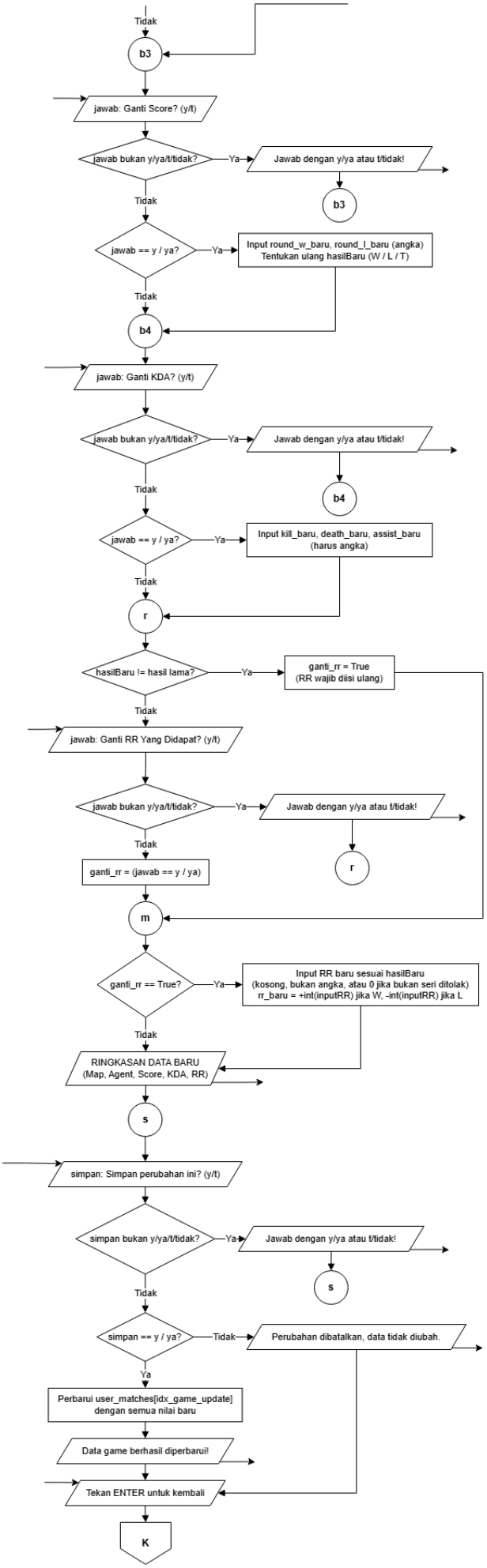
Tambah Data Game



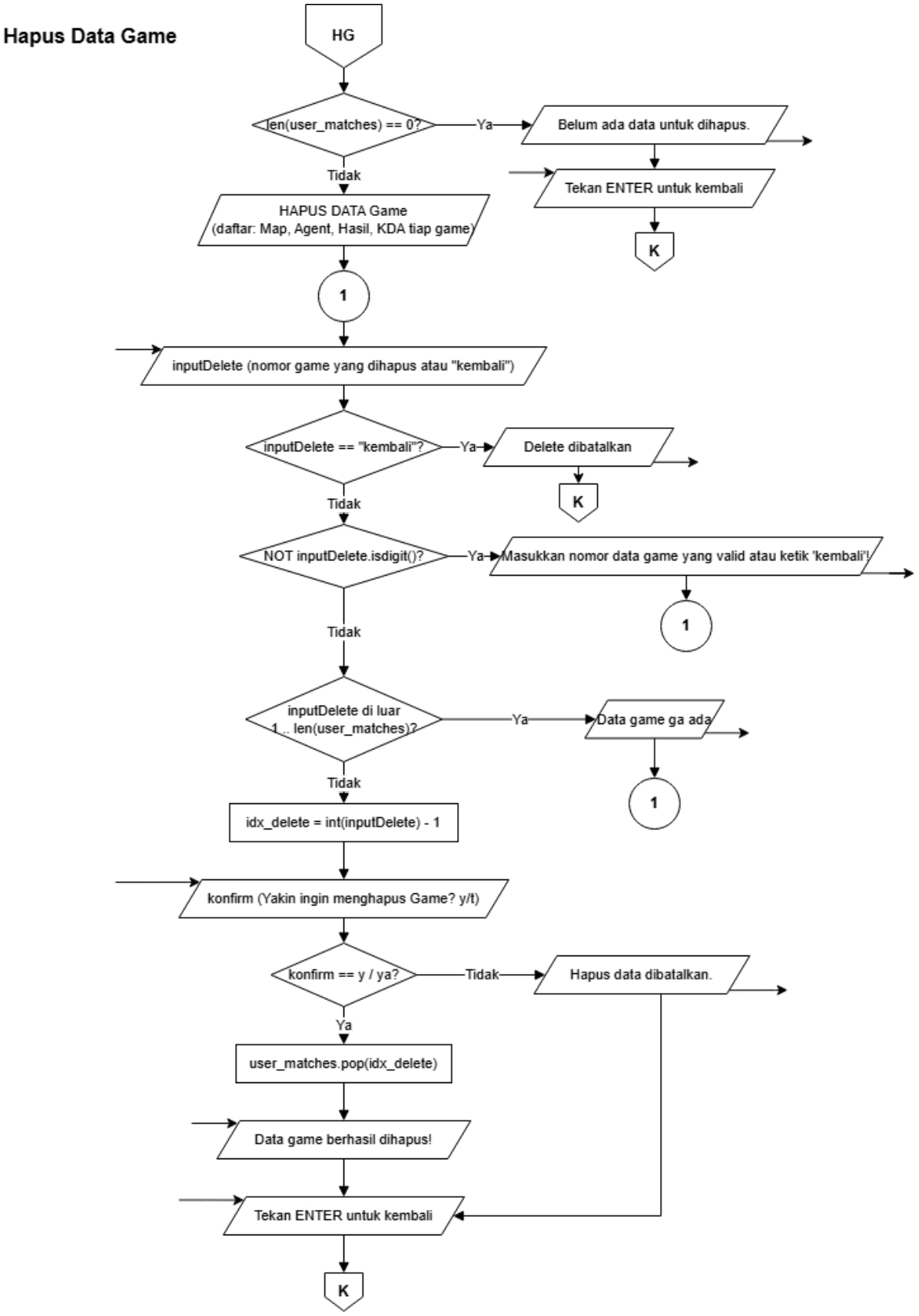
Gambar 1.11 Flowchart Program VlaoTracker - Tambah Data Draw.io

Update Data Game

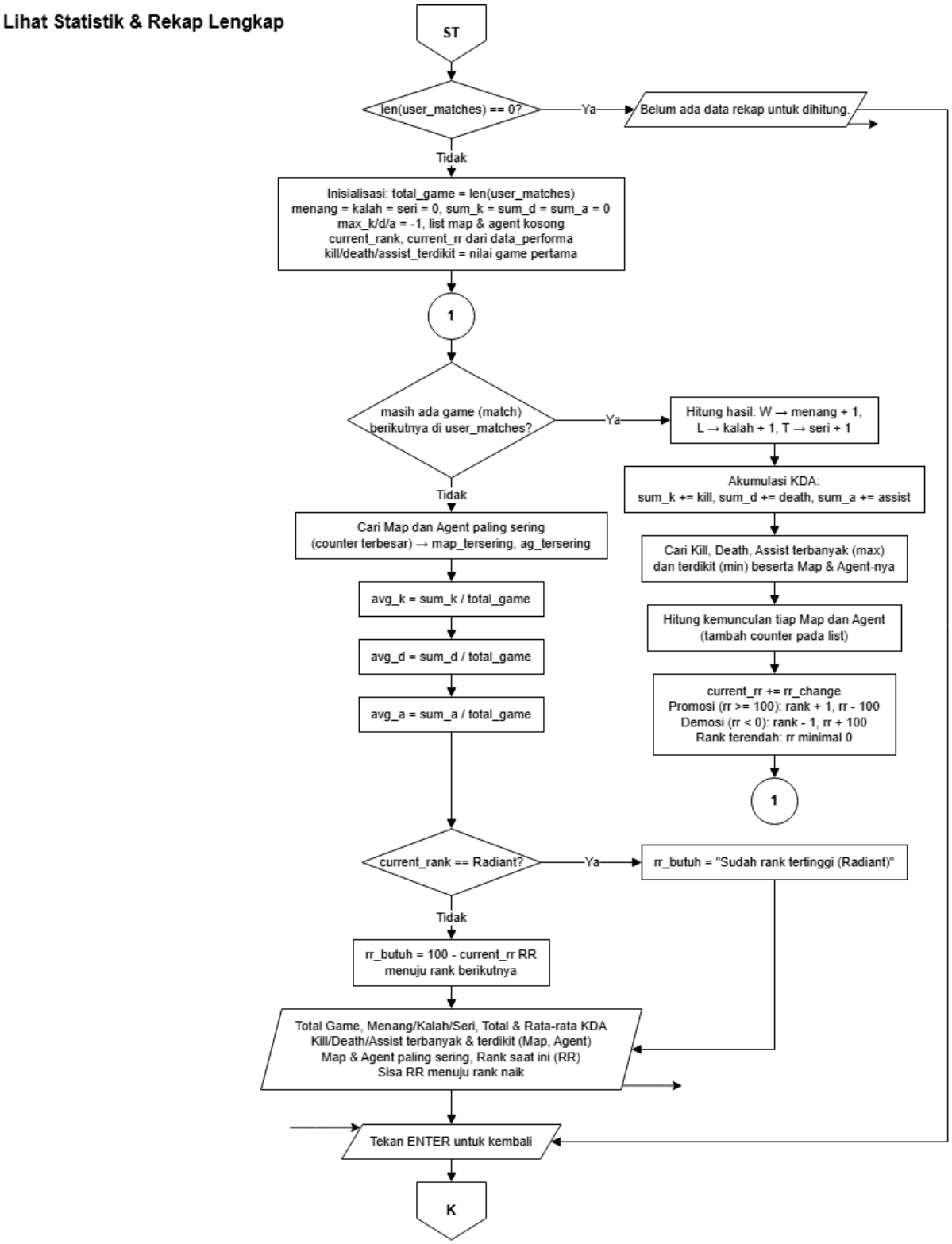



Tidak
b3
jawab: Ganti Score? (y/t)
jawab bukan y/ya/t/tidak?
Ya
Jawab dengan y/ya atau t/tidak!
b3
Tidak
jawab == y / ya?
Ya
Input round_w_baru, round_l_baru (angka)
Tentukan ulang hasilBaru (W / L / T)
Tidak
b4
jawab: Ganti KDA? (y/t)
jawab bukan y/ya/t/tidak?
Ya
Jawab dengan y/ya atau t/tidak!
b4
Tidak
jawab == y / ya?
Ya
Input kill_baru, death_baru, assist_baru
(harus angka)
Tidak
r
hasilBaru != hasil lama?
Ya
ganti_rr = True
(RR wajib diisi ulang)
Tidak
jawab: Ganti RR Yang Didapat? (y/t)
jawab bukan y/ya/t/tidak?
Ya
Jawab dengan y/ya atau t/tidak!
r
Tidak
ganti_rr = (jawab == y / ya)
m
ganti_rr == True?
Ya
Input RR baru sesuai hasilBaru
(kosong, bukan angka, atau 0 jika bukan seri ditolak)
rr_baru = +int(inputRR) jika W, -int(inputRR) jika L
Tidak
RINGKASAN DATA BARU
(Map, Agent, Score, KDA, RR)
s
simpan: Simpan perubahan ini? (y/t)
simpan bukan y/ya/t/tidak?
Ya
Jawab dengan y/ya atau t/tidak!
s
Tidak
simpan == y / ya?
Tidak
Perubahan dibatalkan, data tidak diubah.
Ya
Perbarui user_matches[idx_game_update]
dengan semua nilai baru
Data game berhasil diperbarui!
Tekan ENTER untuk kembali
K

Gambar 1.12 Flowchart Program VlaoTracker - Update Data Draw.io

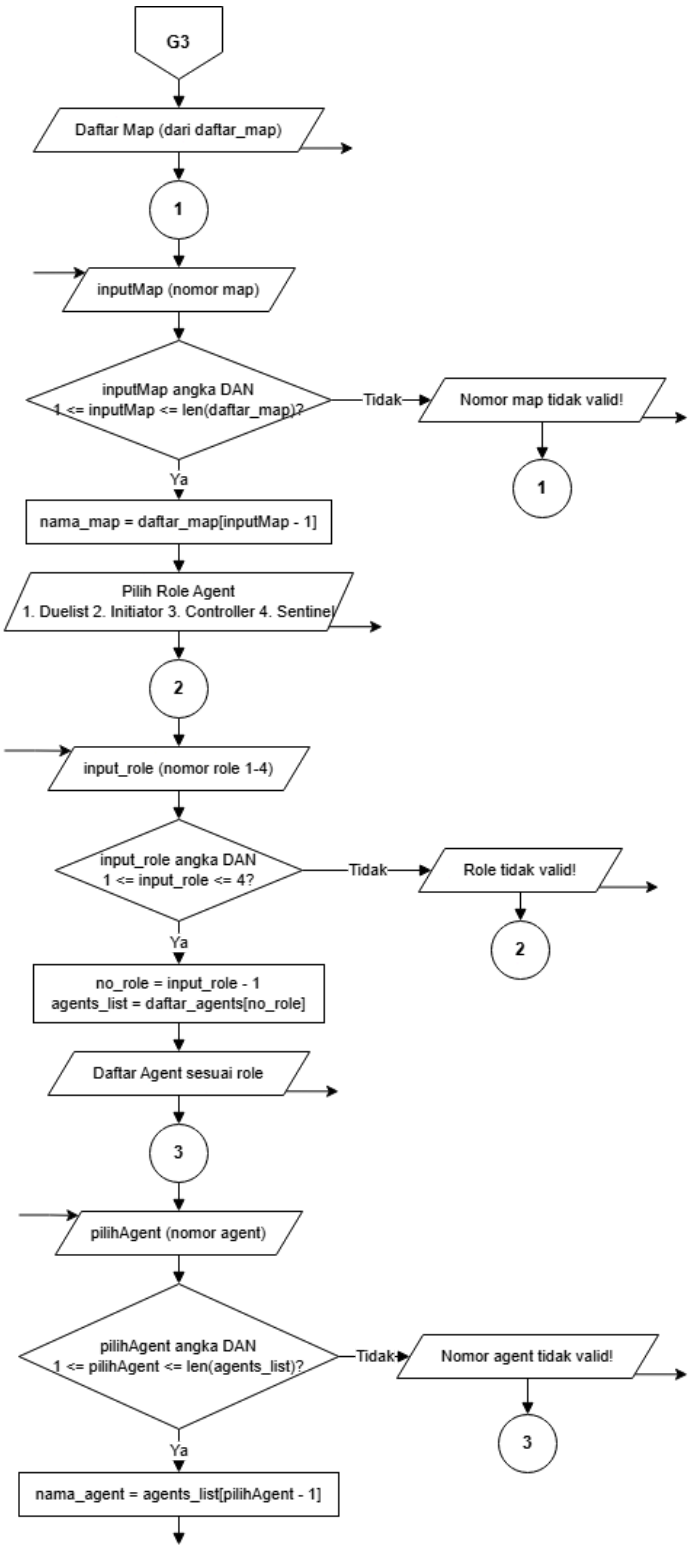


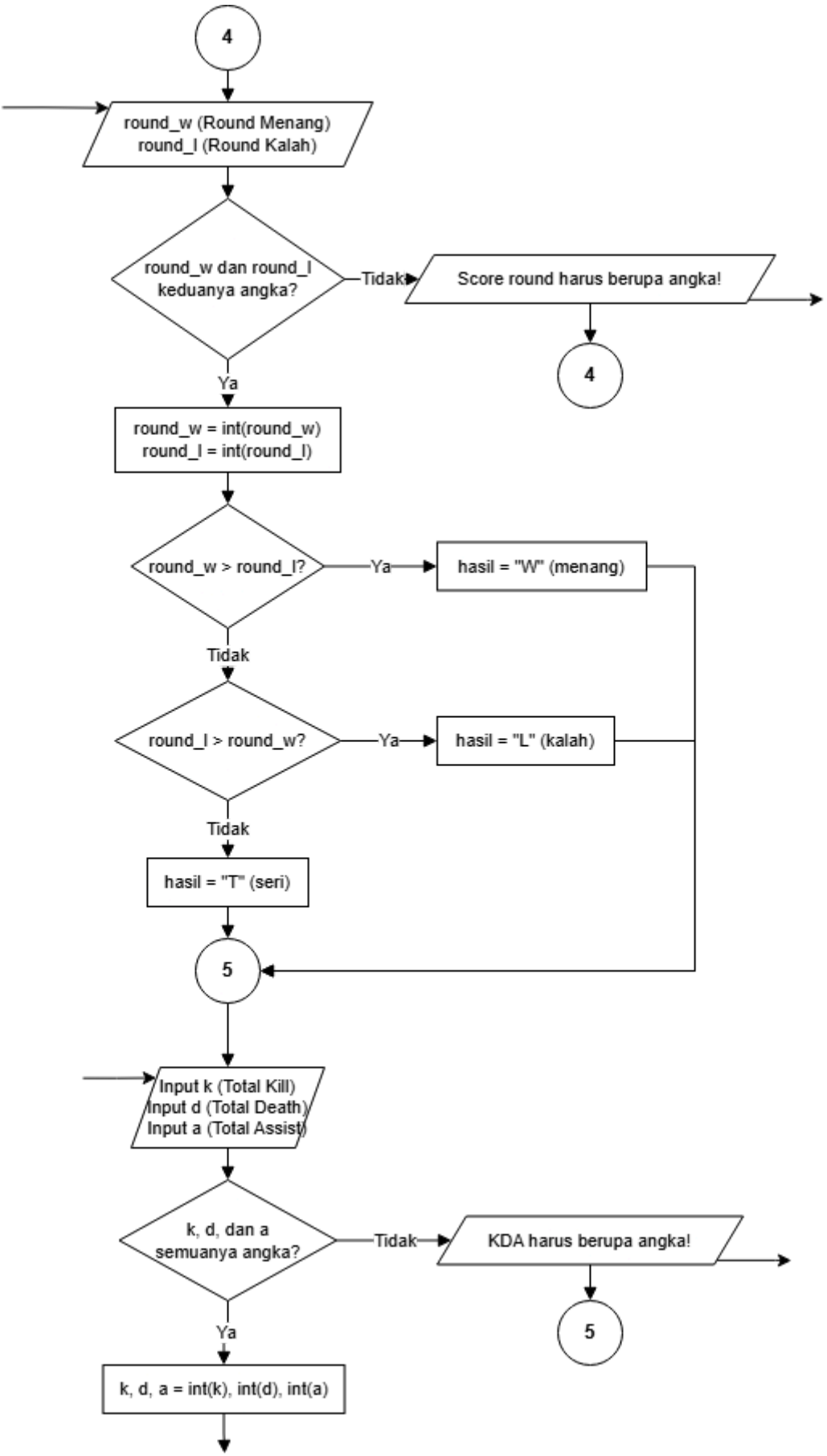
Gambar 1.13 Flowchart Program VlaoTracker - Hapus Data Draw.io

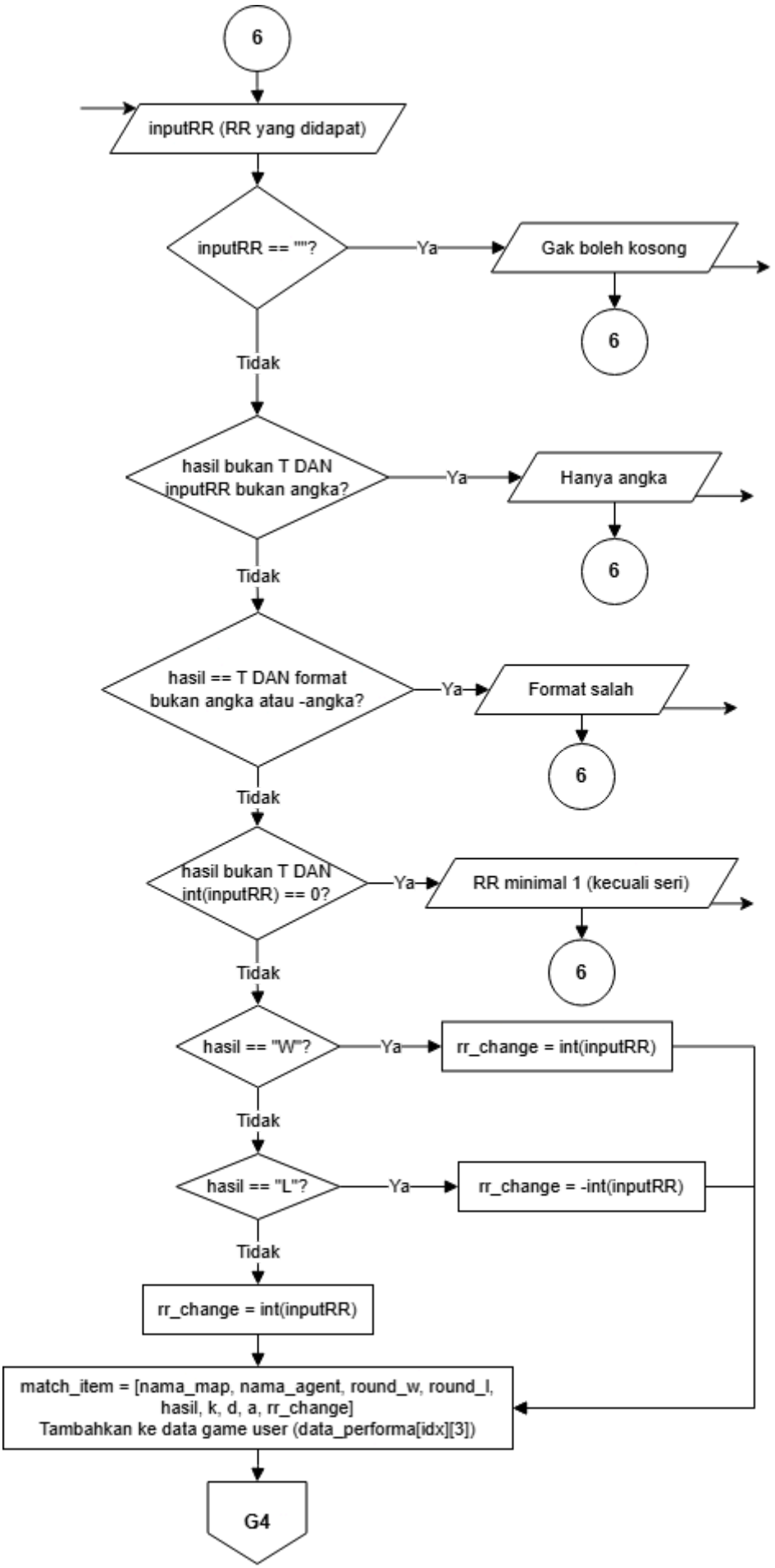


Gambar 1.14 Flowchart Program VlaoTracker - Lihat Statistik dan Rekap Draw.io

Input Data Satu Game Create Game




4
round_w (Round Menang)
round_l (Round Kalah)
round_w dan round_l keduanya angka?
Tidak
Score round harus berupa angka!
4
Ya
round_w = int(round_w)
round_l = int(round_l)
round_w > round_l?
Ya
hasil = "W" (menang)
Tidak
round_l > round_w?
Ya
hasil = "L" (kalah)
Tidak
hasil = "T" (seri)
5
Input k (Total Kill)
Input d (Total Death)
Input a (Total Assist)
k, d, dan a semuanya angka?
Tidak
KDA harus berupa angka!
5
Ya
k, d, a = int(k), int(d), int(a)


6
inputRR (RR yang didapat)
inputRR == ""?
Ya
Gak boleh kosong
6
Tidak
hasil bukan T DAN inputRR bukan angka?
Ya
Hanya angka
6
Tidak
hasil == T DAN format bukan angka atau -angka?
Ya
Format salah
6
Tidak
hasil bukan T DAN int(inputRR) == 0?
Ya
RR minimal 1 (kecuali seri)
6
Tidak
hasil == "W"?
Ya
rr_change = int(inputRR)
Tidak
hasil == "L"?
Ya
rr_change = -int(inputRR)
Tidak
rr_change = int(inputRR)
match_item = [nama_map, nama_agent, round_w, round_l, hasil, k, d, a, rr_change]
Tambahkan ke data game user (data_performa[idx][3])
G4

Gambar 1.15 Flowchart Program VlaoTracker - Input Data Satu Game Draw.io

Program ini mencatat dan menganalisis performa bermain Valorant berdasarkan map, agent (dikelompokkan per role), skor round, KDA, dan perubahan RR, lalu menghitung statistik serta estimasi rank pengguna. Program mendukung dua peran: admin dan pengguna biasa, dan pengguna baru dapat membuat akun lewat menu register. Program diawali login untuk memastikan hanya pengguna yang berhak yang dapat mengakses fitur sesuai perannya. Admin dapat menambah map dan agent baru serta melihat rekap jumlah game setiap pengguna. Pengguna mengisi rank dan RR awal satu kali, lalu mencatat game dengan memilih map, role, dan agent, kemudian memasukkan skor round dan KDA. Hasil game (menang, kalah, atau seri) ditentukan otomatis dari skor round, dan RR yang didapat atau hilang disesuaikan dengan hasil tersebut. Setiap input divalidasi tanpa try-except, dan input yang kosong atau salah akan diminta ulang. Data game dapat dilihat, ditambah, diubah, dan dihapus (CRUD) menggunakan nested list. Program juga menampilkan rekap statistik berupa total dan rata-rata KDA, kill, death, dan assist terbanyak maupun terdikit, map dan agent paling sering dimainkan, serta rank saat ini yang dihitung dari akumulasi RR, termasuk promosi dan demosi rank.

2. Deskripsi Singkat Program

Tujuan VlaoTracker dibuat untuk membantu pemain Valorant mencatat dan memantau performa permainan ranked.

Manfaat utama, pencatatan performa game, dapat menambah, melihat, mengubah, dan menghapus data game yang sudah tercatat, sehingga kesalahan input bisa diperbaiki, rekap otomatis disini pemain bisa mengevaluasi permainannya. Dan untuk admin bisa melihat berapa banyak yang memakai program ini.

3. Source Code

A. Multiuser

Fitur ini gabungan, diawali dengan inisialisasi global variabel accounts, clear terminal, lalu inti fitur ini untuk menentukan alur masuk (hak akses) sebagai admin atau user berdasarkan pilihan menu awal pengguna dan mengarahkan program ke menu yang sesuai dengan role jika login berhasil.

```
# Format: [username, password, role]
accounts = [
    ["adminvlao", "admin123", "admin"],
    ["aja", "041", "user"],
    ["bang lari", "068", "user"]
]
    os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
    if menu_awal == 1:
        print(" LOGIN ADMIN ".center(45, "="))
        target_role = "admin"
    else:
        print(" LOGIN PENGGUNA ".center(45, "="))
        target_role = "user"

    inputUsername = input("Username: ")
    inputPassword = input("Password: ")

    login_sukses = False
    for account in accounts:
```

```
        # kalau username sama dan password sama dan role sama
        if  inputUsername == account[0] and inputPassword ==
account[1] and  target_role == account[2]:
            login_sukses = True
            break
    if target_role == "admin":
       # kode program
    elif target_role == "user":
      # kode program
    else:
        print("Pilihan tidak valid!")
        input("Tekan ENTER...")
```

B. Keluar Program

Keluar dari program.

```
    if menu_awal == 4:
        print("\nTerima kasih sudah menggunakan VlaoTracker")
        break
```

C. Registrasi

Fitur register menambahkan akun baru yang rolenya otomatis user ke list accounts dan tidak duplikat.

```
    elif menu_awal == 3:
        os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
        print(bintang)
        print(" REGISTER AKUN BARU ".center(45, "="))
        print(bintang)

        while True:
            new_username = input("Masukan Username baru: ")
            # Cek duplikasi username
            sudah_ada = False
            for acc in accounts:
                if acc[0] == new_username:
                    sudah_ada = True
            if new_username == "":
                print("Username tidak boleh kosong!")
            elif sudah_ada:
```

```
                print("Username sudah terdaftar")
            else:
                break

        while True:
            new_password = input("Masukan Password baru: ")
            if new_password == "":
                print("Password tidak boleh kosong!")
            else:
                break

        accounts.append([new_username, new_password, "user"])
        print("Registrasi Berhasil, Silakan Login.")
        input("Tekan ENTER untuk kembali...")
        continue
```

D. Role Admin

Gabungan, diawali inisialisasi global variabel daftar_map, daftar_role dan daftar_agents, data_performa. Didalam role admin masih baru fitur Create map dan agent dan Read rekap user dan menu logout.

```
daftar_map = ["Ascent", "Bind", "Haven", "Split", "Lotus", "Sunset",
"Abyss", "Corrode", "Icebox", "Summit", "Pearl", "Fracture", "Breeze"]

daftar_role = ["Duelist", "Initiator", "Controller", "Sentinel"]
daftar_agents = [
    ["Jett", "Phoenix", "Raze", "Reyna", "Yoru", "Neon", "Iso",
"Waylay"],  # Duelist
    ["Breach", "Sova", "Skye", "Kayo", "Fade", "Gekko", "Tejo"], #
Initiator
    ["Brimstone", "Omen", "Viper", "Astra", "Harbor", "Clove", "Miks"],
# Controller
    ["Sage", "Cypher", "Killjoy", "Chamber", "Deadlock", "Vyse"]  #
Sentinel
]

data_performa = []

if target_role == "admin":
        while True:
            os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
            print(bintang)
            print(f" SELAMAT DATANG ADMIN ({inputUsername}) ".center(45,
"="))
            print(bintang)
            print("1. Tambah Map Baru")
```

```
            print("2. Tambah Agent Baru")
            print("3. Lihat Rekap Pengguna")
            print("4. Logout (Kembali ke Beranda)")
            print(bintang)

            inputPilih = input("Pilih menu (1-4): ").strip()

            if inputPilih == "":
                print("Input tidak boleh kosong")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")

            elif not inputPilih.isdigit():
                print("Input harus angka")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")

            elif inputPilih == "1":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== TAMBAH MAP ===")
                map_baru = input("Masukkan nama map baru:
").strip().upper()
                if map_baru == "":
                    print("Nama map tidak boleh kosong!")

                elif map_baru in [nama.upper() for nama in daftar_map]:
                    print("Map tersebut sudah terdaftar!")

                else:
                    daftar_map.append(map_baru)
                    print(f"\nMap '{map_baru}' berhasil tambah")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")

            elif inputPilih == "2":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== TAMBAH AGENT ===")
                print("Pilih Role Agent: ")
                for i in range(len(daftar_role)):
                    print(f"{i+1}. {daftar_role[i]}")

                input_role = input("Pilih nomor role (1-4): ").strip()
                if input_role.isdigit() and 1 <= int(input_role) <=
len(daftar_agents):
                    idx_r = int(input_role) - 1
                    agent_baru = input(f"Masukkan nama agent untuk
{daftar_role[idx_r]}: ").strip().upper()
                    if agent_baru == "":
                        print("Nama agent tidak boleh kosong!")
                    elif agent_baru in [nama.upper() for nama in
daftar_agents[idx_r]]:
```

```
                        print("Agent tersebut sudah terdaftar pada role
ini!")
                    else:
                        daftar_agents[idx_r].append(agent_baru)
                        print(f"\nAgent '{agent_baru}' berhasil tambah")
                else:
                    print("\nPilihan role gak ada")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")

            elif inputPilih == "3":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== REKAP PERFORMA SEMUA PENGGUNA ===\n")

                if len(data_performa) == 0:
                    print("Belum ada data rekap performa dari user.")
                else:
                    for data in data_performa:
                        print(f"Username: {data[0]} | Total Game
Tercatat: {len(data[3])}")
                input("\nTekan ENTER untuk lanjut...")

            elif inputPilih == "4":
                break
            else:
                print("Pilihan gak ada")
                input("Tekan ENTER...")
```

E. Menu User - Pencatatan Performa Match Baru (Termasuk CRUD (Create))

Gabungan juga, diawali inisialisasi global daftar_rank, mencari indeks data pengguna dalam variabel data_performa berdasarkan *username*. Kalau belum ada dan pengguna baru pertama kali masuk, sistem bakal membuatkan wadah data awal [username, rank, rr, [data_game]]. Dan seterusnya minta data yang diminta dan bakal disimpan datanya berbentuk nested list.

```
daftar_rank = ("Iron", "Bronze", "Silver", "Gold", "Platinum","Diamond",
"Ascendant", "Immortal", "Radiant")

    elif target_role == "user":
        user_data_index = -1
        for i in range(len(data_performa)):
            if data_performa[i][0] == inputUsername:
                user_data_index = i
                break

        if user_data_index == -1:
            # formatnya username, rank, rr, [data game]
            data_performa.append([inputUsername, 0, 0, []])
```

```
            user_data_index = len(data_performa) - 1
        langsung_ke_crud = False

        while True:
            if langsung_ke_crud:
                inputUserMenu = "2"
                langsung_ke_crud= False
            else:
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print(bintang)
                print(f" DASHBOARD USER ({inputUsername}) ".center(45, "="))
                print(bintang)
                print("1. Catat Performa Game Baru")
                print("2. Menu Kelola & Statistik Performa (CRUD)")
                print("3. Logout (Kembali ke Beranda)")
                print(bintang)

                inputUserMenu = input("Pilih menu (1-3): ").strip()

            if inputUserMenu == "1":
                os.system("cls" if os.name == "nt" else "clear")
                print("=== PENCATATAN PERFORMA VALORANT DI VLAOTRACKER
===\n")
                # Input jumlah game
                while True:
                    jumlah_gim = input("Masukkan jumlah game yang ingin
dicatat: ").strip()
                    if jumlah_gim.isdigit() and int(jumlah_gim) > 0:
                        jumlah_gim = int(jumlah_gim)
                        break
                    print("Masukkan angka bulat positif!")
                if len(data_performa[user_data_index][3]) == 0:
                    while True:
                        print("\nPilih Rank Saat Ini:")
                        for rank in range(len(daftar_rank)):
                            print(f"{rank+1}. {daftar_rank[rank]}")
                        inputRank = input("Pilih nomor rank (1-9):
").strip()
                        if inputRank.isdigit() and 1 <= int(inputRank) <=
len(daftar_rank):
                            data_performa[user_data_index][1] =
int(inputRank) - 1
                            break
                        print("Pilihan tidak valid!")
                    rank_awal_user = data_performa[user_data_index][1]
                    rank_tertinggi = len(daftar_rank) - 1
                    while True:
                        if rank_awal_user == rank_tertinggi:
                            rr_awal = input("Masukkan RR saat ini (minimal
0, tanpa batas atas): ").strip()
                        else:
```

```
                            rr_awal = input("Masukkan RR saat ini (0-99):
").strip()
                        if rr_awal == "":
                            print("RR tidak boleh kosong!")
                        elif not rr_awal.isdigit():
                            print("RR harus berupa angka bulat dan tidak
boleh negatif!")
                        elif rank_awal_user != rank_tertinggi and
int(rr_awal) > 99:
                            print("RR maksimal 99! RR 100 ke atas hanya
untuk rank Radiant.")
                        else:
                            data_performa[user_data_index][2] = int(rr_awal)
                            break

                for gim in range(jumlah_gim):
                    print(f"\n--- GAME KE-{gim + 1} DARI {jumlah_gim} ---")
                    print("\nDaftar Map:")
                # ==========
================================================
                    for peta in range(len(daftar_map)):
                        print(f"{peta+1}. {daftar_map[peta]}")
                    while True:
                        inputMap = input("Pilih nomor map: ").strip()
                        if inputMap.isdigit() and 1 <= int(inputMap) <=
len(daftar_map):
                            nama_map = daftar_map[int(inputMap)-1]
                            break
                        print("Nomor map tidak valid!")
                    # ==========
================================================
                    print("\nPilih Role Agent:")
                    for no_role_agent in range(len(daftar_role)):
                        print(f"{no_role_agent + 1}.
{daftar_role[no_role_agent]}")
                    while True:
                        input_role = input("Pilih nomor role (1-4):
").strip()
                        if input_role.isdigit() and 1 <= int(input_role) <=
4:
                            no_role = int(input_role) - 1
                            break
                        print("Role tidak valid!")
                    # ==========
=====================================================
                    print(f"\nDaftar Agent {daftar_role[no_role]}:")
                    agents_list = daftar_agents[no_role]
                    for agent in range(len(agents_list)):
                        print(f"{agent + 1}. {agents_list[agent]}")
                    while True:
                        pilihAgent = input("Pilih nomor agent: ").strip()
```

```
                        if pilihAgent.isdigit() and 1 <= int(pilihAgent) <=
len(agents_list):
                            nama_agent = agents_list[int(pilihAgent)-1]
                            break
                        print("Nomor agent tidak valid!")
                    # ==========
==========================================================
                    while True:
                        round_w = input("Jumlah Round Menang (Win Round):
").strip()
                        round_l = input("Jumlah Round Kalah (Lose Round):
").strip()
                        if round_w.isdigit() and round_l.isdigit():
                            round_w = int(round_w)
                            round_l = int(round_l)
                            break
                        print("Score round harus berupa angka!")
                    # Tentukan hasil otomatis (W / L / T)
                    if round_w > round_l:
                        hasil = "W"
                    elif round_l > round_w:
                        hasil = "L"
                    else:
                        hasil = "T"
                    # 6. Input KDA
                    while True:
                        k = input("Total Kill: ").strip()
                        d = input("Total Death: ").strip()
                        a = input("Total Assist: ").strip()
                        if k.isdigit() and d.isdigit() and a.isdigit():
                            k, d, a = int(k), int(d), int(a)
                            break
                        print("KDA harus berupa angka!")

                    while True:
                        if hasil == "W":
                            inputRR = input("RR Yang Didapat, tanpa simbol
(+/-): ").strip()
                        elif hasil == "L":
                            inputRR = input("RR Yang Didapat, tanpa simbol
(+/-): ").strip()
                        else:
                            inputRR = input("RR Yang Didapat: ").strip()

                        if inputRR == "":
                            print("Gak boleh kosong")
                        elif hasil != "T" and not inputRR.isdigit():
                            print("Hanya angka")
                        elif hasil == "T" and not (inputRR.isdigit() or
(inputRR.startswith("-") and inputRR[1:].isdigit())):
                            print("Format salah")
```

```
                        elif hasil != "T" and int(inputRR) == 0:
                            print("Lah memangnya RR gak + atau - 🐧? minimal
1 RR lah")
                        else:
                            break

                    if hasil == "W":
                        rr_change = int(inputRR)
                    elif hasil == "L":
                        rr_change = -int(inputRR)
                    else:
                        rr_change = int(inputRR)

                        # nama map[0], nama agen[1], round w[2], round l[3],
hasil[4], kill[5],death[6], asist[7], rr yang didapat[8]
                    match_item = [nama_map, nama_agent, round_w, round_l,
hasil, k, d, a, rr_change]
                    data_performa[user_data_index][3].append(match_item)
                print("\n\033[92mSemua data Game berhasil dicatat!\033[0m")
                input("Tekan ENTER untuk kembali...")
                langsung_ke_crud = True
```

F. CRUD

Fitur ini digunakan untuk membaca dan menampilkan seluruh riwayat pertandingan Valorant yang telah dicatat, untuk memperbarui rincian data pertandingan tertentu yang telah tercatat dan menghapus riwayat pertandingan tertentu.

```
                    # Start Read
                    if pilih_crud == "1":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else
"clear")
                        print("=== DAFTAR GAME TERCATAT ===\n")
                        if len(user_matches) == 0:
                            print("Belum ada data Game yang
dimasukkan.")
                        else:
                            for idx_match in
range(len(user_matches)):
                                match = user_matches[idx_match]
                                print(f"Game #{idx_match+1} |
Map: {match[0]} | Agent: {match[1]} | Hasil: {match[4]}
({match[2]}-{match[3]}) | KDA: {match[5]}/{match[6]}/{match[7]}
| RR: {match[8]}")
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
                        # End Read
```

```
                    # Start Update
                elif pilih_crud == "3":
                    os.system("cls" if os.name == "nt" else
"clear")
                    print("=== UPDATE DATA GAME ===\n")
                    if len(user_matches) == 0:
                        print("Belum ada data untuk di
Edit")
                        input("\nTekan ENTER untuk
kembali...")
                        continue

                    for idx_match in
range(len(user_matches)):
                        match = user_matches[idx_match]
                        print(f"{idx_match + 1}. Map:
{match[0]}")
                        print(f"   Agent: {match[1]}")
                        print(f"   Score:
{match[2]}-{match[3]}")
                        print(f"   Hasil: {match[4]}")
                        print(f"   KDA:
{match[5]}/{match[6]}/{match[7]}")
                        print(f"   RR: {match[8]}")

                    while True:
                        input_nomor = input("\nMasukkan
nomor game yang ingin diubah (atau 'kembali'):
").strip().lower()

                        if input_nomor == "kembali":
                            print("\nUpdate dibatalkan")
                            break

                        elif input_nomor.isdigit():
                            if 1 <= int(input_nomor) <=
len(user_matches):
                                idx_game_update =
int(input_nomor) - 1
                                break
                            else:
```

```
                                    print("Data game gk ada")
                            else:
                                print("Masukan nomor yang valid
atau ketik kembali")

                        if input_nomor == "kembali":
                            continue

                        match = user_matches[idx_game_update]
                        print("\n=== DETAIL GAME YANG DIPILIH
===")
                        print(f"Map   : {match[0]}")
                        print(f"Agent : {match[1]}")
                        print(f"Score : {match[2]}-{match[3]}")
                        print(f"Hasil : {match[4]}")
                        print(f"KDA   :
{match[5]}/{match[6]}/{match[7]}")
                        print(f"RR    : {match[8]:+}")
                        map_baru = match[0]
                        baru_agent = match[1]
                        round_w_baru = match[2]
                        round_l_baru = match[3]
                        hasilBaru = match[4]
                        kill_baru = match[5]
                        death_baru = match[6]
                        assist_baru = match[7]
                        rr_baru = match[8]
                        print("\nMasukkan data baru:")
                        while True:
                            jawab = input(f"\nGanti Map?
(sekarang: {match[0]}) (y/t): ").strip().lower()
                            if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                    break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if jawab == "y" or jawab == "ya":

                            print("\nDaftar Map:")
                            for i in range(len(daftar_map)):
                                print(f"{i + 1}.
{daftar_map[i]}")
```

```
                            while True:
                                input_map_baru = input("Pilih
nomor map baru: ").strip()
                                if (input_map_baru.isdigit()
and 1 <= int(input_map_baru) <= len(daftar_map)):
                                    map_baru =
daftar_map[int(input_map_baru) - 1]
                                    break
                                print("Nomor map tidak valid!")
                        # 4. Update Agent
                        while True:
                            jawab = input(f"\nGanti Agent?
(sekarang: {match[1]}) (y/t): ").strip().lower()
                            if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                    break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if jawab == "y" or jawab == "ya":

                            print("\nDaftar Role:")
                            for i in range(len(daftar_role)):
                                print(f"{i + 1}.
{daftar_role[i]}")

                            while True:
                                input_role_baru = input("Pilih
nomor role agent: ").strip()
                                if (input_role_baru.isdigit()
and 1 <= int(input_role_baru) <= len(daftar_role)):
                                    idx_role =
int(input_role_baru) - 1
                                    break
                                print("Nomor role tidak
valid!")
                            agents_list =
daftar_agents[idx_role]

                            print(f"\nDaftar Agent
{daftar_role[idx_role]}:")
                            for i in range(len(agents_list)):
```

```
                                print(f"{i + 1}.
{agents_list[i]}")
                            while True:
                                pilih_agent_baru = input("Pilih
nomor agent baru: ").strip()
                                if (pilih_agent_baru.isdigit()
and 1 <= int(pilih_agent_baru) <= len(agents_list)):
                                    baru_agent =
agents_list[int(pilih_agent_baru) - 1]
                                    break
                                print("Nomor agent tidak
valid!")


                        # 5. Update score round
                        while True:
                            jawab = input(f"\nGanti Score?
(sekarang: {match[2]}-{match[3]}) (y/t): ").strip().lower()
                            if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                    break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if jawab == "y" or jawab == "ya":
                            while True:
                                input_baru_round_w =
input("Jumlah Round Menang baru: ").strip()
                                input_baru_round_l =
input("Jumlah Round Kalah baru: ").strip()
                                if input_baru_round_w.isdigit()
and input_baru_round_l.isdigit():
                                    round_w_baru =
int(input_baru_round_w)
                                    round_l_baru =
int(input_baru_round_l)
                                    break
                                print("Jumlah round harus
berupa angka bulat positif atau 0!")
                            # 6. Tentukan ulang hasil
pertandingan
                            if round_w_baru > round_l_baru:
                                hasilBaru = "W"
```

```
                            elif round_w_baru < round_l_baru:
                                hasilBaru = "L"
                            else:
                                hasilBaru = "T"
                        # 7. Update Kill, Death, dan Assist
                        while True:
                            jawab = input(f"\nGanti KDA?
(sekarang: {match[5]}/{match[6]}/{match[7]}) (y/t):
").strip().lower()
                            if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                    break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if jawab == "y" or jawab == "ya":
                            while True:
                                input_baru_k = input("Kill
baru: ").strip()
                                input_baru_d = input("Death
baru: ").strip()
                                input_baru_a = input("Assist
baru: ").strip()
                                if (input_baru_k.isdigit() and
input_baru_d.isdigit() and input_baru_a.isdigit()):
                                    kill_baru =
int(input_baru_k)
                                    death_baru =
int(input_baru_d)
                                    assist_baru =
int(input_baru_a)
                                    break
                                print("Kill, Death, dan Assist
harus berupa angka!")
                        # 8. Update perubahan RR
                        if hasilBaru != match[4]:
                            print(f"\nHasil berubah dari
{match[4]} menjadi {hasilBaru}, RR wajib diisi ulang.")
                            ganti_rr = True
                        else:
                            while True:
                                jawab = input(f"\nGanti RR Yang
Didapat? (sekarang: {match[8]:+}) (y/t): ").strip().lower()
```

```
                                if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                    break
                                print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                            ganti_rr = (jawab == "y" or jawab
== "ya")


                        if ganti_rr:
                            while True:
                                if hasilBaru == "W":
                                    inputRR = input("RR yang
didapat (angka saja, otomatis +): ").strip()
                                elif hasilBaru == "L":
                                    inputRR = input("RR yang
hilang (angka saja, otomatis -): ").strip()
                                else:
                                    inputRR = input("RR seri (0
= tidak berubah, boleh juga 10 atau -10): ").strip()

                                if inputRR == "":
                                    print("Jangan kosong")
                                elif hasilBaru != "T" and not
inputRR.isdigit():
                                    print("Ketik angkanya aja
tanpa tanda + atau -, tandanya otomatis")
                                elif hasilBaru == "T" and not
(inputRR.isdigit() or (inputRR.startswith("-") and
inputRR[1:].isdigit())):
                                    print("Format RR salah")
                                elif hasilBaru != "T" and
int(inputRR) == 0:
                                    print("Minimal dapat 1 rr
lah kalau gk draw")
                                else:
                                    break

                            if hasilBaru == "W":
                                rr_baru = int(inputRR)
                            elif hasilBaru == "L":
                                rr_baru = -int(inputRR)
```

```
                            else:
                                rr_baru = int(inputRR)

                        while True:
                            jawab = input(f"\nGanti RR Yang
Didapat? (sekarang: {match[8]:+}) (y/t): ").strip().lower()
                            if jawab in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if jawab == "y" or jawab == "ya":
                            while True:
                                if hasilBaru == "W":
                                    inputRR = input("RR Yang
Didapat, tanpa simbol: ").strip()
                                elif hasilBaru == "L":
                                    inputRR = input("RR Yang
Didapat, tanpa simbol: ").strip()
                                else:
                                    inputRR = input("RR Yang
Didapat, tanpa simbol: ").strip()
                                if inputRR == "":
                                    print("Jangan kosong")
                                elif hasilBaru != "T" and not
inputRR.isdigit():
                                    print("Angka aja")
                                elif hasilBaru == "T" and not
(inputRR.isdigit() or (inputRR.startswith("-") and
inputRR[1:].isdigit())):
                                    print("Format rr salah")
                                elif hasilBaru != "T" and
int(inputRR) == 0:
                                    print("Minimal dapat 1 rr
lah kalau gk draw")
                                else:
                                    break

                            if hasilBaru == "W":
                                rr_baru = int(inputRR)
                            elif hasilBaru == "L":
                                rr_baru = -int(inputRR)
```

```
                            else:
                                rr_baru = int(inputRR)
                        print("\n--- RINGKASAN DATA BARU ---")
                        print(f"Map   : {map_baru}")
                        print(f"Agent : {baru_agent}")
                        print(f"Score :
{round_w_baru}-{round_l_baru} ({hasilBaru})")
                        print(f"KDA   :
{kill_baru}/{death_baru}/{assist_baru}")
                        print(f"RR    : {rr_baru}")
                        while True:
                            simpan = input("\nSimpan perubahan
ini? (y/t): ").strip().lower()
                            if simpan in ("y", "ya", "t",
"tidak"):
                                break
                            print("Jawab dengan y/ya atau
t/tidak!")
                        if simpan == "y" or simpan == "ya":
                            # nama map[0], nama agen[1], round
w[2], round l[3], hasil[4], kill[5], death[6], asist[7], rr[8]
                            user_matches[idx_game_update][0] =
map_baru
                            user_matches[idx_game_update][1] =
baru_agent
                            user_matches[idx_game_update][2] =
round_w_baru
                            user_matches[idx_game_update][3] =
round_l_baru
                            user_matches[idx_game_update][4] =
hasilBaru
                            user_matches[idx_game_update][5] =
kill_baru
                            user_matches[idx_game_update][6] =
death_baru
                            user_matches[idx_game_update][7] =
assist_baru
                            user_matches[idx_game_update][8] =
rr_baru
                            print("\n\033[92mData game berhasil
diperbarui!\033[0m")
                        else:
```

```
                            print("\nPerubahan dibatalkan, data
tidak diubah.")
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
                        # End Update

                        # Start Delete
                    elif pilih_crud == "4":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else
"clear")

                        print("=== HAPUS DATA Game ===\n")
                        if len(user_matches) == 0:
                            print("Belum ada data untuk
dihapus.")
                            input("\nTekan ENTER untuk
kembali...")
                            continue

                        for idx_match in
range(len(user_matches)):
                            match = user_matches[idx_match]
                            print(f"{idx_match+1}. Map:
{match[0]} | Agent: {match[1]} | Hasil: {match[4]} | KDA:
{match[5]}/{match[6]}/{match[7]}")

                        while True:
                            inputDelete = input("\nMasukkan
nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'):
").strip().lower()

                            if inputDelete == "kembali":
                                    print("Hapus data
dibatalkan.")
                                    input("Tekan ENTER untuk
kembali...")
                                    break

                            elif inputDelete.isdigit():
                                if 1 <= int(inputDelete) <=
len(user_matches):
                                    idx_delete =
int(inputDelete) - 1
```

```
                                    break
                                else:
                                    print("Data game ga ada")

                            else:
                                print("Masukkan nomor data game
yang valid atau ketik 'kembali'!")

                        if inputDelete == "kembali":
                            continue

                        konfirm = input(f"Yakin ingin menghapus
Game #{idx_delete + 1}? (y/t): ").strip().lower()
                        if konfirm == "y" or konfirm == "ya":
                            user_matches.pop(idx_delete)
                            print("\n\033[92mData game berhasil
dihapus!\033[0m")
                        else:
                            print("\nHapus data dibatalkan.")

                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
                        # End Delete
```

G. Rekap (CRUD Read juga hmm)

Fitur ini digunakan untuk menganalisis dan menghitung rekapitulasi data riwayat game pengguna secara menyeluruh dan digunakan untuk menghentikan perulangan menu terus mengembalikan pengguna ke dashboard utama.

```
                    elif pilih_crud == "5":
                        os.system("cls" if os.name == "nt" else
"clear")

                        print("=== REKAPITULASI STATISTIK PERFORMA
===\n")
                        if len(user_matches) == 0:
                            print("Belum ada data rekap untuk
dihitung.")
                        else:
                            total_game = len(user_matches)
                            menang = 0
                            kalah = 0
                            seri = 0
                            sum_k = 0
```

```
                            sum_d = 0
                            sum_a = 0
                            max_k = -1
                            max_d = -1
                            max_a = -1

                            game_total_k = ""
                            game_total_d = ""
                            game_total_a = ""

                            nama_map_list = []
                            map_hitung_list = []
                            agent_nama_list = []
                            agent_hitung_list = []

                            current_rank =
data_performa[user_data_index][1]
                            current_rr =
data_performa[user_data_index][2]

                            if len(user_matches) > 0:
                            # nama map[0], nama agen[1], round w[2],
round l[3], hasil[4], kill[5],death[6], asist[7], rr yang didapat[8]
                                kill_terdikit = user_matches[0][5]
                                map_k_terdikit = user_matches[0][0]
                                agent_k_terdikit = user_matches[0][1]
                                map_agent_k_terdikit = f"Map
{map_k_terdikit} (Agent {agent_k_terdikit})"

                                death_terdikit = user_matches[0][6]
                                map_d_terdikit = user_matches[0][0]
                                agent_d_terdikit = user_matches[0][1]
                                map_agent_d_terdikit = f"Map
{map_d_terdikit} (Agent {agent_d_terdikit})"

                                a_terdikit = user_matches[0][7]
                                map_a_terdikit = user_matches[0][0]
                                agent_a_terdikit = user_matches[0][1]
                                map_agent_a_terdikit = f"Map
{map_a_terdikit} (Agent {agent_a_terdikit})"

                            for match in user_matches:
                                # Hitung W/L/T
                                if match[4] == "W":
                                    menang += 1
                                elif match[4] == "L":
                                    kalah += 1
                                else:
```

```
                                    seri += 1

                                # Akumulasi KDA
                                sum_k += match[5]
                                sum_d += match[6]
                                sum_a += match[7]

                                # Cari Total K, D, A
                                if match[5] > max_k:
                                    max_k = match[5]
                                    game_total_k = f"Map {match[0]}
(Agent {match[1]})"
                                if match[6] > max_d:
                                    max_d = match[6]
                                    game_total_d = f"Map {match[0]}
(Agent {match[1]})"
                                if match[7] > max_a:
                                    max_a = match[7]
                                    game_total_a = f"Map {match[0]}
(Agent {match[1]})"

                                kill_data_sekarang = match[5]
                                if kill_data_sekarang < kill_terdikit:
                                    kill_terdikit = kill_data_sekarang
                                    map_k_terdikit = match[0]
                                    agent_k_terdikit = match[1]
                                    map_agent_k_terdikit = f"Map
{map_k_terdikit} (Agent {agent_k_terdikit})"

                                death_data_sekarang = match[6]
                                if death_data_sekarang <
death_terdikit:
                                    death_terdikit =
death_data_sekarang
                                    map_d_terdikit = match[0]
                                    agent_d_terdikit = match[1]
                                    map_agent_d_terdikit = f"Map
{map_d_terdikit} (Agent {agent_d_terdikit})"

                                a_data_sekarang = match[7]
                                if a_data_sekarang < a_terdikit:
                                    a_terdikit = a_data_sekarang
                                    map_a_terdikit = match[0]
                                    agent_a_terdikit = match[1]
                                    map_agent_a_terdikit = f"Map
{map_a_terdikit} (Agent {agent_a_terdikit})"

                                # Hitung Map Terbanyak
```

```
                                found_map = False
                                for list_map in
range(len(nama_map_list)):
                                    if nama_map_list[list_map] ==
match[0]:
                                        map_hitung_list[list_map] += 1
                                        found_map = True
                                        break
                                if not found_map:
                                    nama_map_list.append(match[0])
                                    map_hitung_list.append(1)

                                # Hitung Agent Terbanyak
                                found_ag = False
                                for agi in range(len(agent_nama_list)):
                                    if agent_nama_list[agi] ==
match[1]:
                                        agent_hitung_list[agi] += 1
                                        found_ag = True
                                        break
                                if not found_ag:
                                    agent_nama_list.append(match[1])
                                    agent_hitung_list.append(1)

                                # Hitung perubahan RR & Rank
Promosi/Demosi
                                current_rr += match[8]
                                while current_rr >= 100 and
current_rank < len(daftar_rank) - 1:
                                    current_rr -= 100
                                    current_rank += 1
                                while current_rr < 0 and current_rank >
0:
                                    current_rr += 100
                                    current_rank -= 1
                                if current_rank == 0 and current_rr <
0:
                                    current_rr = 0

                            # Cari map paling sering dimainkan
                            map_tersering = nama_map_list[0]
                            max_m_val = map_hitung_list[0]
                            for list_map in range(len(nama_map_list)):
                                if map_hitung_list[list_map] >
max_m_val:
                                    max_m_val =
map_hitung_list[list_map]
                                    map_tersering =
```

```
nama_map_list[list_map]

                            # Cari agent paling sering dimainkan
                            ag_tersering = agent_nama_list[0]
                            max_ag_val = agent_hitung_list[0]
                            for agi in range(len(agent_nama_list)):
                                if agent_hitung_list[agi] > max_ag_val:
                                    max_ag_val = agent_hitung_list[agi]
                                    ag_tersering = agent_nama_list[agi]
                            avg_k = sum_k / total_game
                            avg_d = sum_d / total_game
                            avg_a = sum_a / total_game

                            if current_rank == len(daftar_rank) - 1:
                                rr_butuh = "Sudah rank tertinggi
(Radiant)"
                            else:
                                rr_butuh = f"{100 - current_rr} RR lagi
menuju {daftar_rank[current_rank + 1]} HIHIHI"

                            print(f"Total Game Dimainkan    :
{total_game}")
                            print(f"Menang (W) / Kalah (L)  : {menang}
Menang | {kalah} Kalah | {seri} Seri")
                            print(f"Total KDA               : {sum_k} /
{sum_d} / {sum_a}")
                            print(f"Rata-rata KDA per Game  :
{avg_k:.1f} / {avg_d:.1f} / {avg_a:.1f}")

                            print(f"Kill Terbanyak          : {max_k}
({game_total_k})")
                            print(f"Kill Terdikit          :
{kill_terdikit} ({map_agent_k_terdikit})")

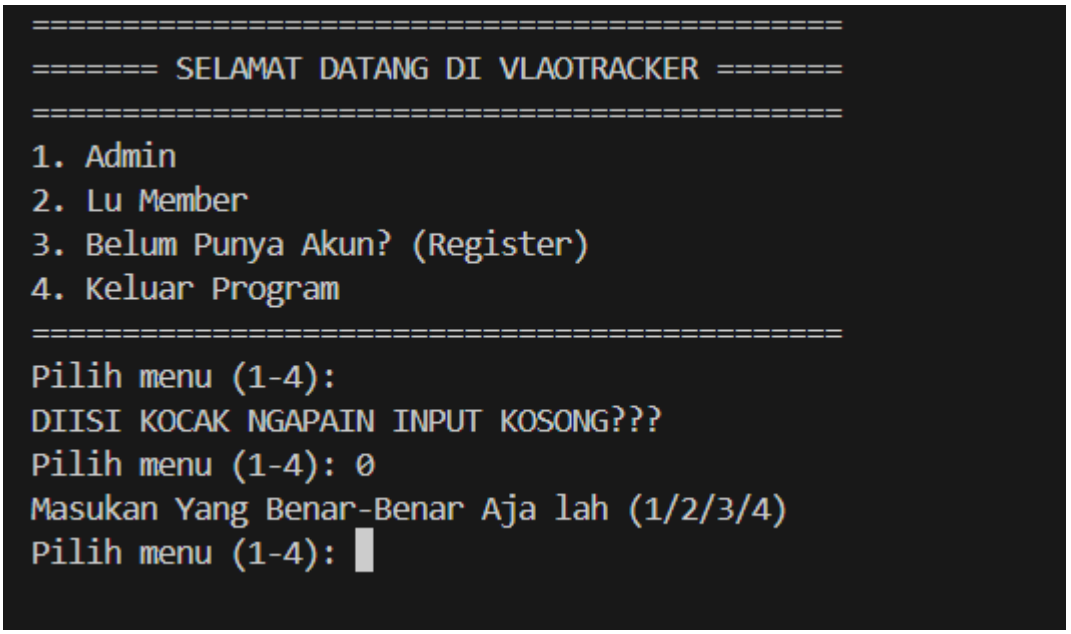
                            print(f"Death Terbanyak         : {max_d}
({game_total_d})")
                            print(f"Death Terdikit          :
{death_terdikit} ({map_agent_d_terdikit})")

                            print(f"Assist Terbanyak        : {max_a}
({game_total_a})")
                            print(f"Assist Terdikit          :
{a_terdikit} ({map_agent_a_terdikit})")

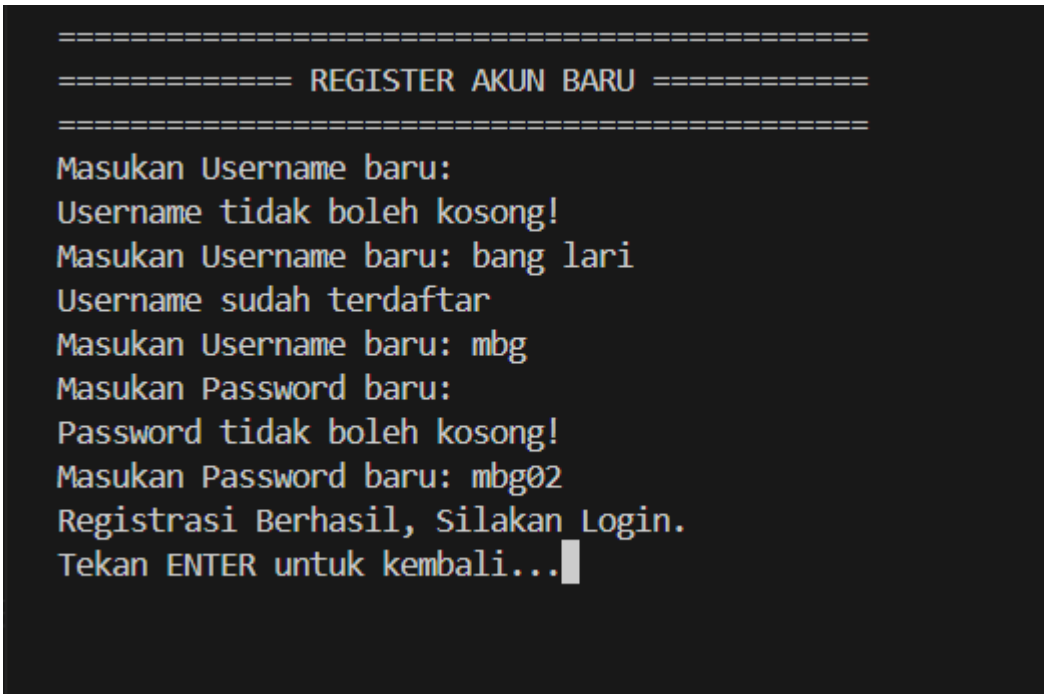
                            print(f"Map Paling Sering Main  :
{map_tersering} ({max_m_val}x)")
                            print(f"Agent Paling Sering Pakai:
{ag_tersering} ({max_ag_val}x)")
```

```
                            print(f"Rank Saat Ini           :
{daftar_rank[current_rank]} (RR: {current_rr})")
                            print(f"Sisa RR Menuju Rank Naik:
{rr_butuh}")
                            print("="*45)
                        input("\nTekan ENTER untuk kembali...")
                    elif pilih_crud == "6" or pilih_crud == "kembali":
                        break
                    else:
                        print("Pilihan tidak valid!")
                        input("Tekan ENTER...")
```

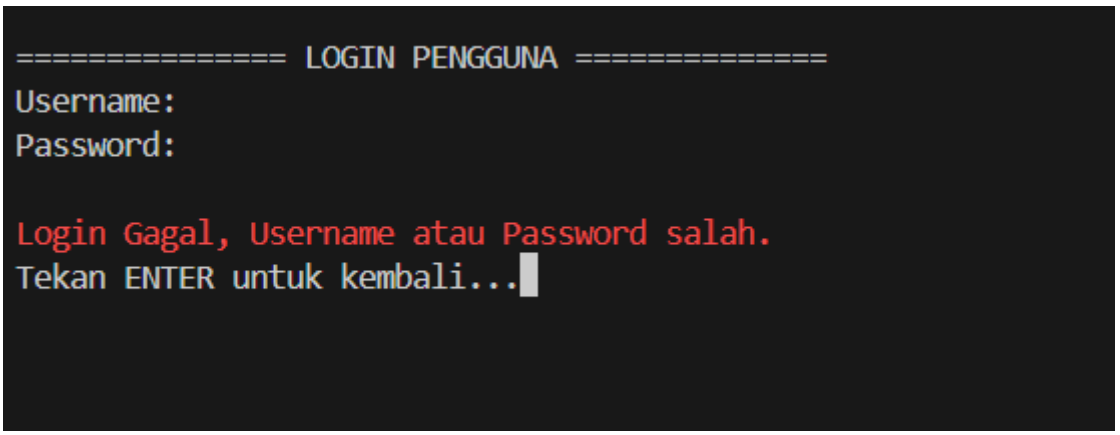
4. Hasil Output



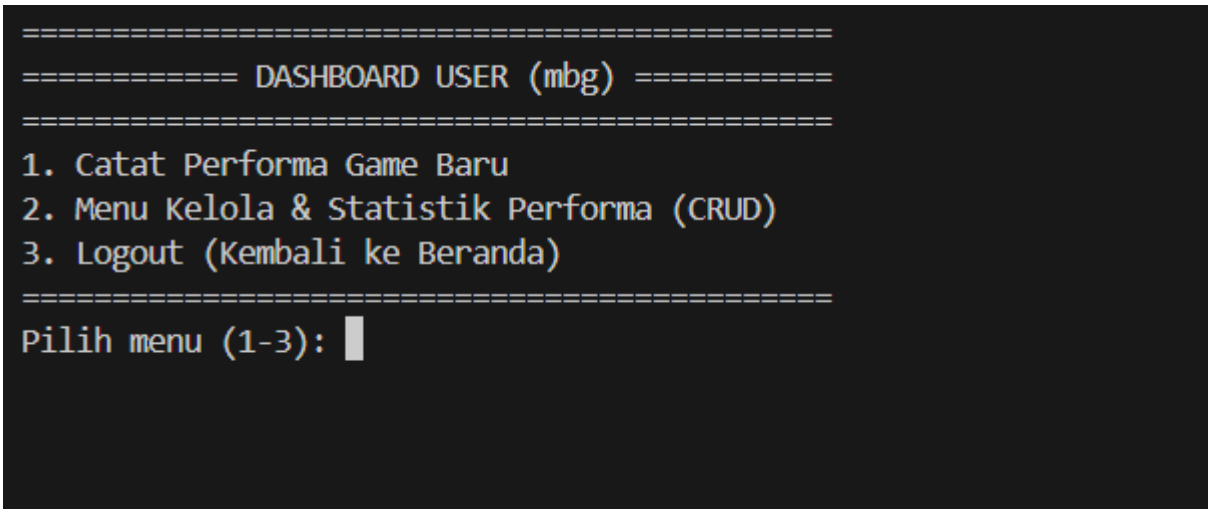
Gambar 4.1 Screenshot Output Terminal Menu Awal dan Validasi Input



Gambar 4.2 Screenshot Validasi Register dan Registrasi Berhasil



Gambar 4.3 Screenshot Output Terminal Login Gagal



Gambar 4.4 Screenshot Output Terminal Login Berhasil

```
=== PENCATATAN PERFORMA VALORANT DI VLAOTRACKER ===

Masukkan jumlah game yang ingin dicatat: 2

Pilih Rank Saat Ini:
1. Iron
2. Bronze
3. Silver
4. Gold
5. Platinum
6. Diamond
7. Ascendant
8. Immortal
9. Radiant
Pilih nomor rank (1-9): 0
Pilihan tidak valid!

Pilih Rank Saat Ini:
1. Iron
2. Bronze
3. Silver
4. Gold
5. Platinum
6. Diamond
7. Ascendant
8. Immortal
9. Radiant
Pilih nomor rank (1-9): 1
Masukkan RR saat ini (0-99): 150
RR maksimal 99! RR 100 ke atas hanya untuk rank Radiant.
Masukkan RR saat ini (0-99): 90
```

Gambar 4.5 Screenshot Output Terminal Input Jumlah Game, Rank, validasi Rank, validasi RR dan RR Awal



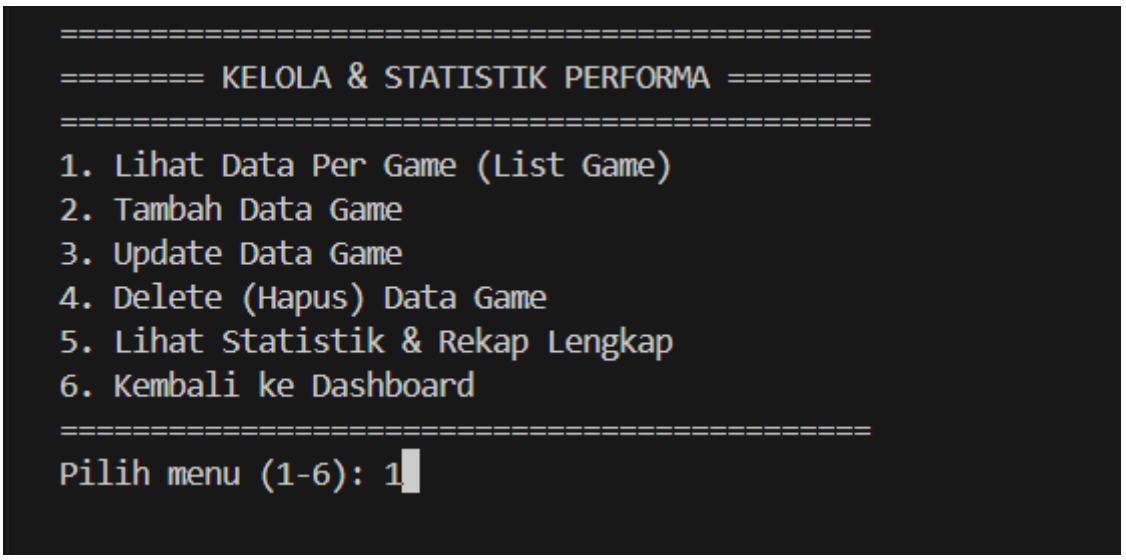
Gambar 4.6 Screenshot Output Terminal Validasi Jumlah Round, Validasi KDA, Validasi RR Yang Didapat.



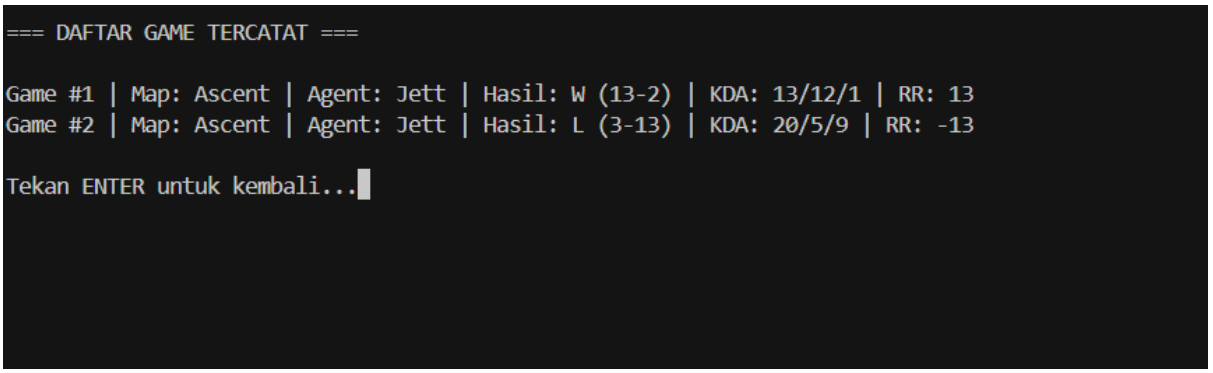
Gambar 4.7 Screenshot Output Terminal Validasi Map, Validasi Role



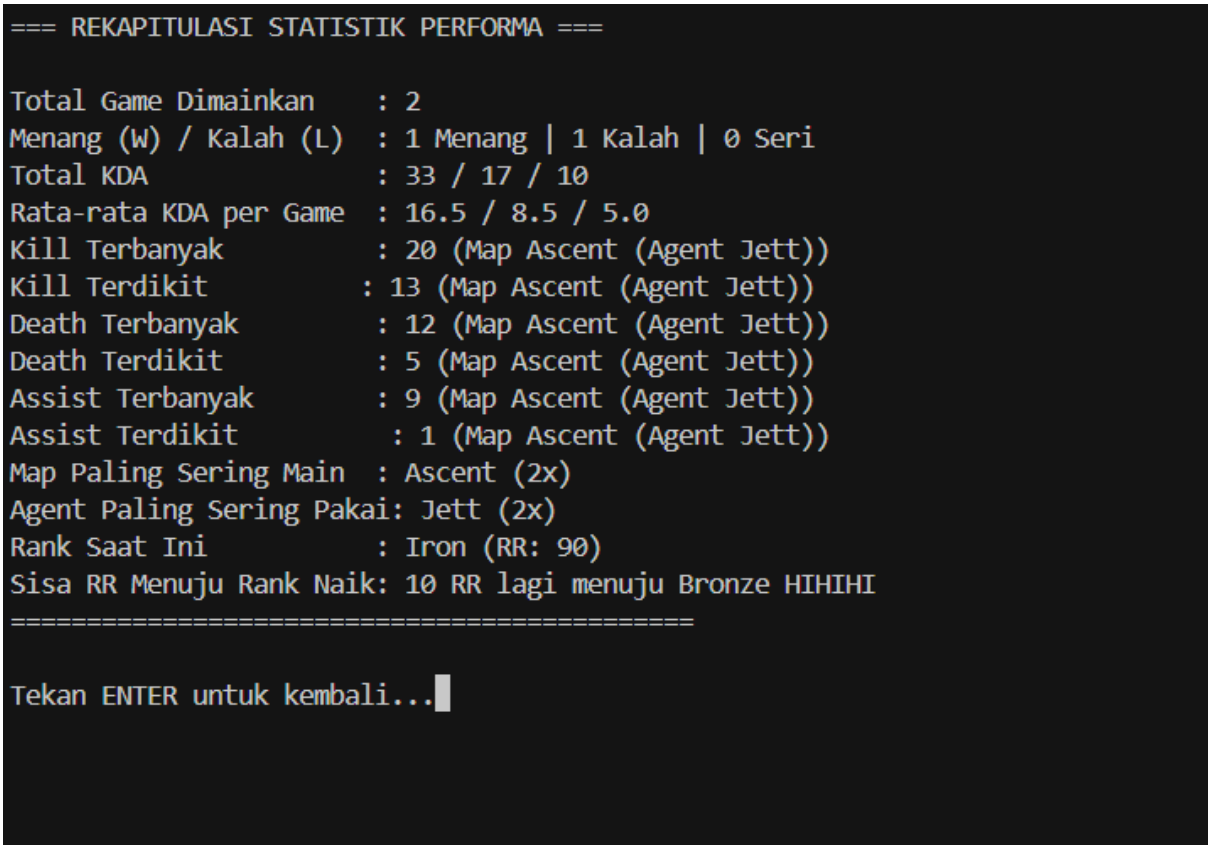
Gambar 4.8 Screenshot Output Terminal Validasi Agent dan Pencatatan Game Berhasil



Gambar 4.8 Screenshot Output Terminal Form CRUD



Gambar 4.9 Screenshot Output Terminal Read Awal



Gambar 4.10 Screenshot Output Terminal Rekap Awal

```
==========================================
MENU TAMBAH DATA GAME
==========================================

Masukkan jumlah game yang ingin dicatat: 1

--- GAME KE-1 DARI 1 ---

Daftar Map:
1. Ascent
2. Bind
3. Haven
4. Split
5. Lotus
6. Sunset
7. Abyss
8. Corrode
9. Icebox
10. Summit
11. Pearl
12. Fracture
13. Breeze
Pilih nomor map: 2

Pilih Role Agent:
1. Duelist
2. Initiator
3. Controller
4. Sentinel
Pilih nomor role (1-4): 1
```

Gambar 4.11 Screenshot Output Terminal Create Data Baru

```
==========================================
MENU TAMBAH DATA GAME
==========================================

Masukkan jumlah game yang ingin dicatat: 1

--- GAME KE-1 DARI 1 ---

Daftar Map:
1. Ascent
2. Bind
3. Haven
4. Split
5. Lotus
6. Sunset
7. Abyss
8. Corrode
9. Icebox
10. Summit
11. Pearl
12. Fracture
13. Breeze
Pilih nomor map: 2

Pilih Role Agent:
1. Duelist
2. Initiator
3. Controller
4. Sentinel
Pilih nomor role (1-4): 1
```

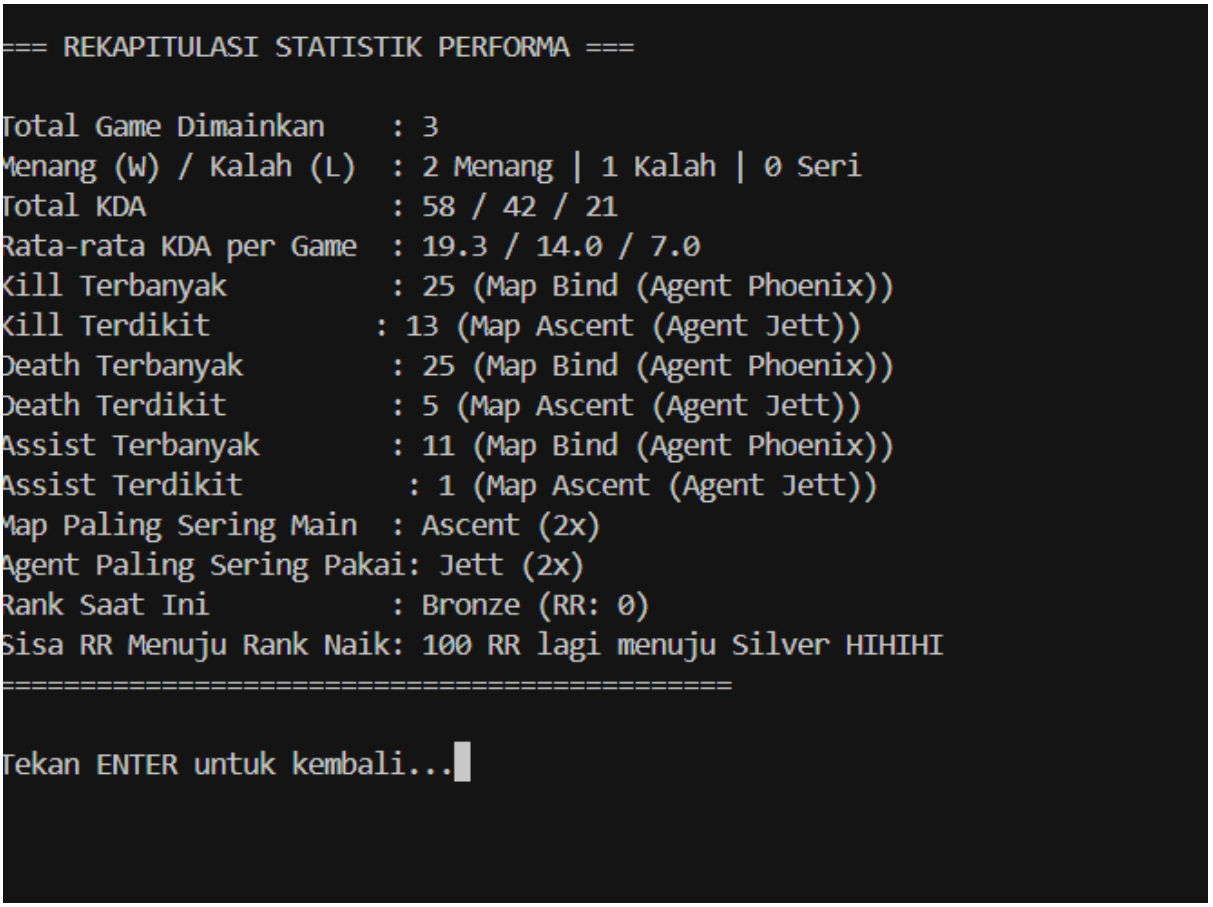
Gambar 4.12 Screenshot Output Terminal Form Create Data Baru

```
=== DAFTAR GAME TERCATAT ===

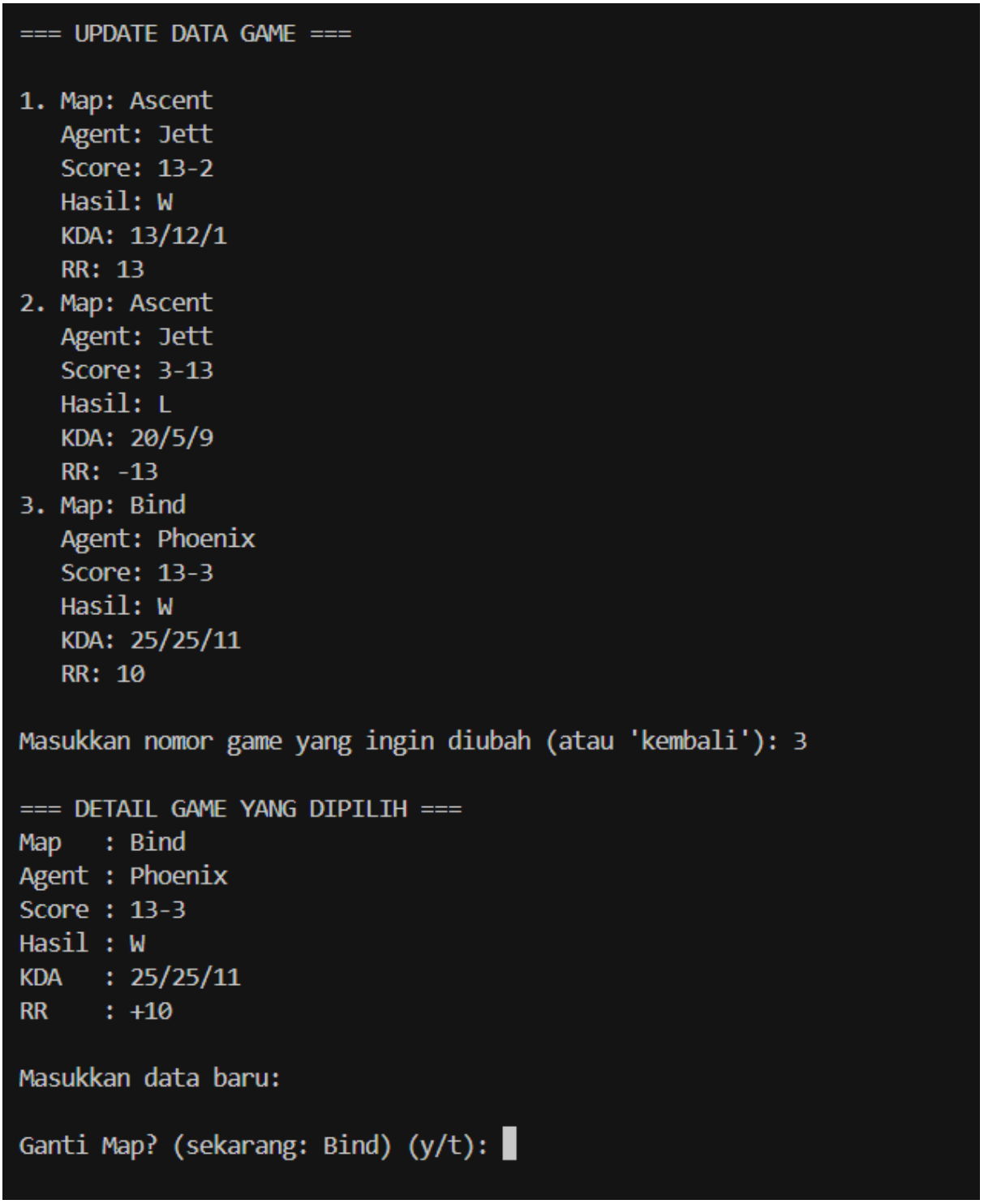
Game #1 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: W (13-2) | KDA: 13/12/1 | RR: 13
Game #2 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: L (3-13) | KDA: 20/5/9 | RR: -13
Game #3 | Map: Bind | Agent: Phoenix | Hasil: W (13-3) | KDA: 25/25/11 | RR: 10

Tekan ENTER untuk kembali...
```

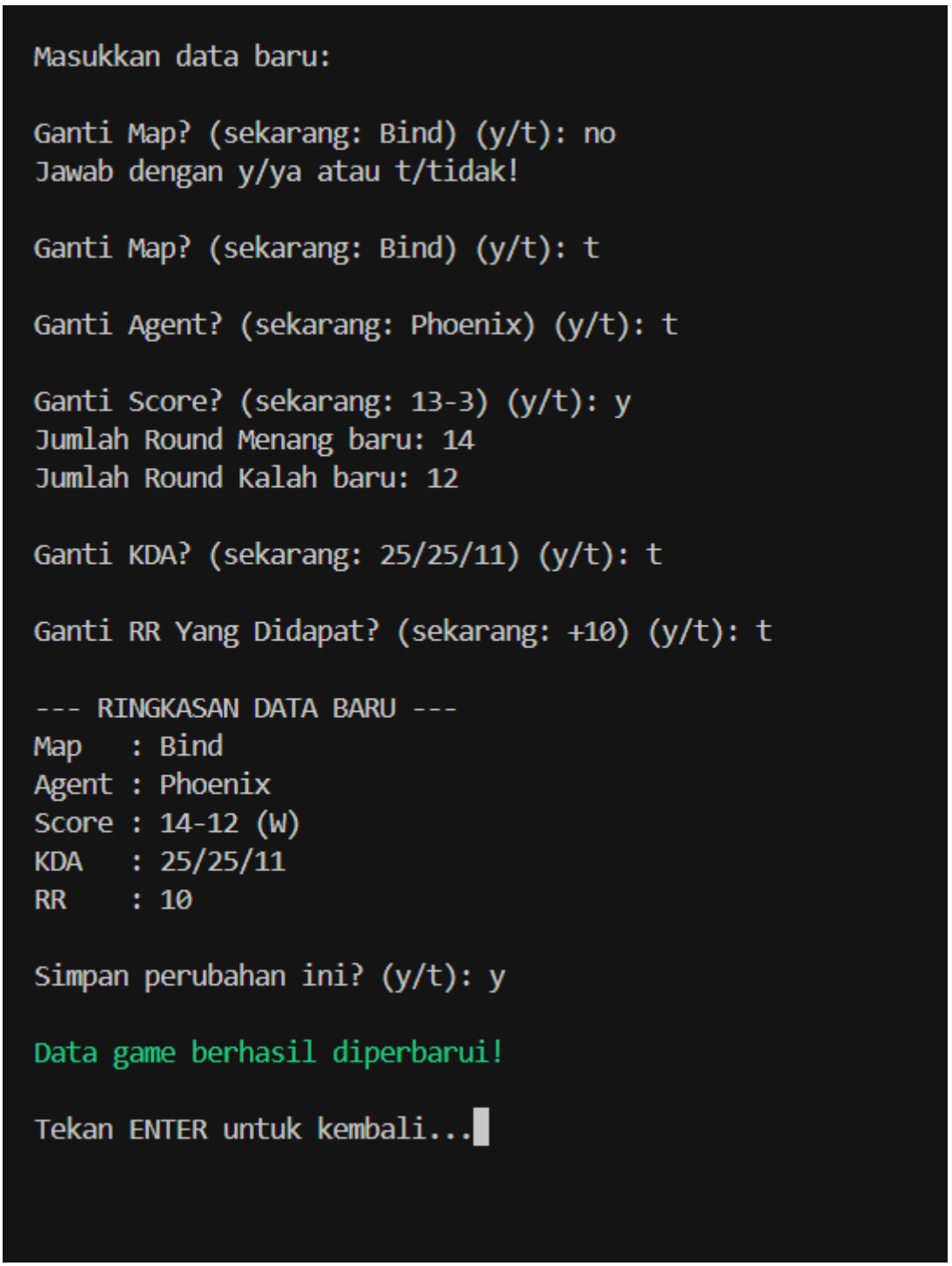
Gambar 4.13 Screenshot Output Terminal Read Setelah Create



Gambar 4.14 Screenshot Output Terminal Rekap Setelah Create



Gambar 4.15 Screenshot Output Terminal Update Data 3



Gambar 4.16 Screenshot Output Terminal Form Update dan Berhasil

```
=== HAPUS DATA Game ===

1. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1
2. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1
3. Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: T | KDA: 1/1/1

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'):
Masukkan nomor data game yang valid atau ketik 'kembali'!

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'): 4
Data game ga ada

Masukkan nomor game yang ingin dihapus (atau 'kembali'): 1
Yakin ingin menghapus Game #1? (y/t): y

Data game berhasil dihapus!

Tekan ENTER untuk kembali...
```

Gambar 4.17 Screenshot Output Terminal Form Delete, Validasi Delete dan Delete Berhasil

```
==========================================
======== KELOLA & STATISTIK PERFORMA ========
==========================================
1. Lihat Data Per Game (List Game)
2. Tambah Data Game
3. Update Data Game
4. Delete (Hapus) Data Game
5. Lihat Statistik & Rekap Lengkap
6. Kembali ke Dashboard
==========================================
Pilih menu (1-6): 6
```

Gambar 4.18 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap

```
==========================================
========== DASHBOARD USER (mbg) ==========
==========================================
1. Catat Performa Game Baru
2. Menu Kelola & Statistik Performa (CRUD)
3. Logout (Kembali ke Beranda)
==========================================
Pilih menu (1-3): 3
```

Gambar 4.19 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap

```
==========================================
======= SELAMAT DATANG DI VLAOTRACKER =======
==========================================
1. Admin
2. Lu Member
3. Belum Punya Akun? (Register)
4. Keluar Program
==========================================
Pilih menu (1-4): 4

Terima kasih sudah menggunakan VlaoTracker
PS D:\1. SEKOLAH\KULIAH\0. Praktikum\Alpro\Tugas\review\praktikum-apd-2026>
```

Gambar 4.20 Screenshot Output Terminal Konfirmasi T dan Rekap

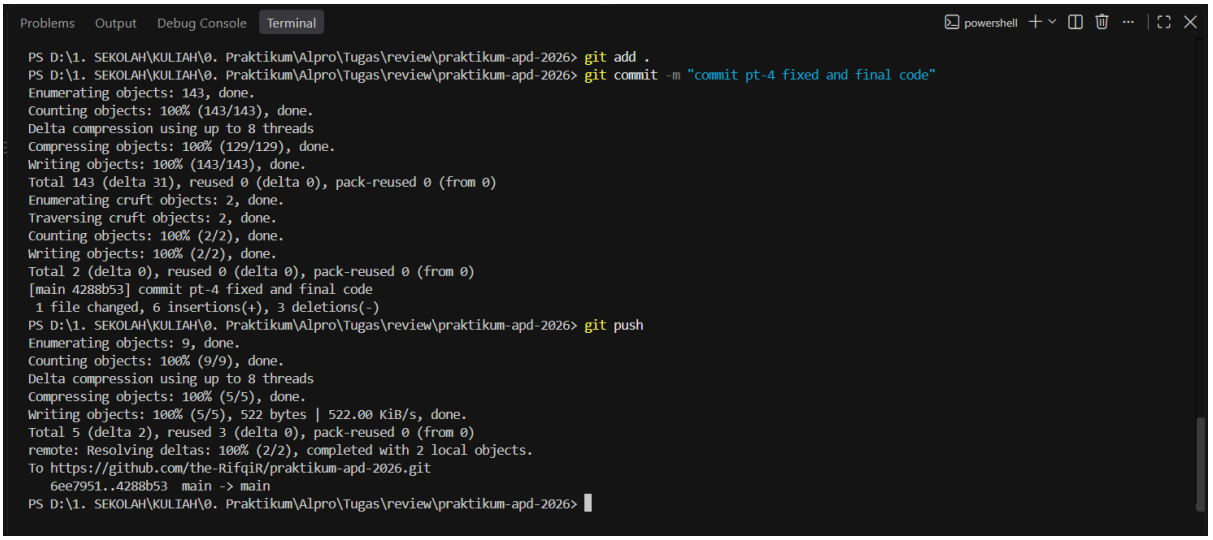
```
=== DAFTAR GAME TERCATAT ===

Game #1 | Map: Ascent | Agent: Jett | Hasil: L (3-13) | KDA: 20/5/9 | RR: -13
Game #2 | Map: Bind | Agent: Phoenix | Hasil: W (14-12) | KDA: 25/25/11 | RR: 10

Tekan ENTER untuk kembali...
```

Gambar 4.20 Screenshot Output Terminal Read Setelah Delete

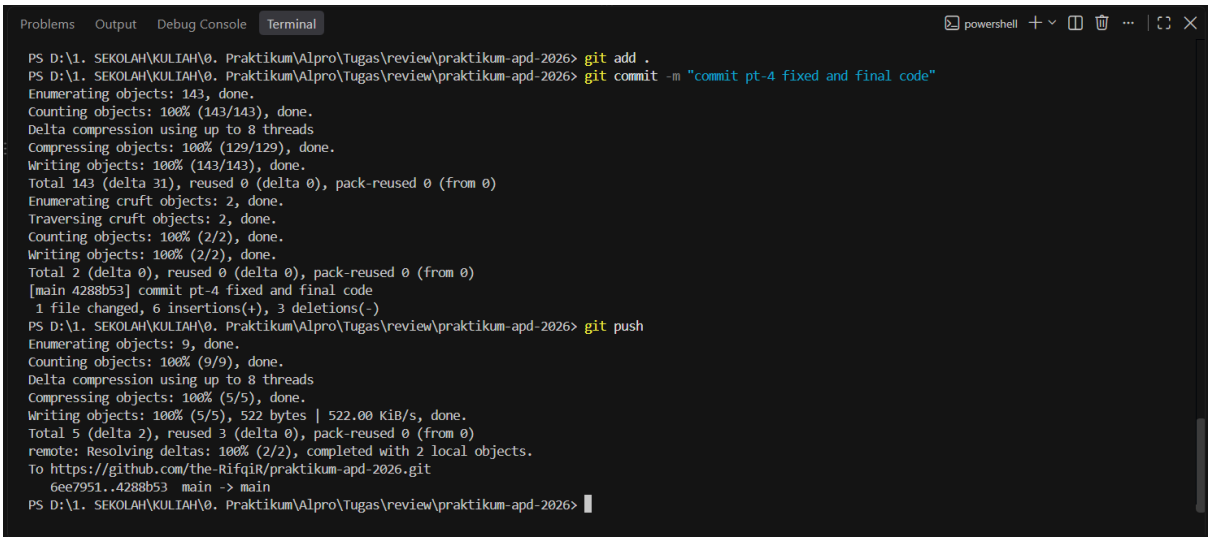
5. Git Add



Gambar 5.1 Screenshot Output Terminal Perintah git add

Penjelasannya sesuai nama “add” artinya menambahkan kalau git add . menambahkan semua perubahan ke dalam antrian git.

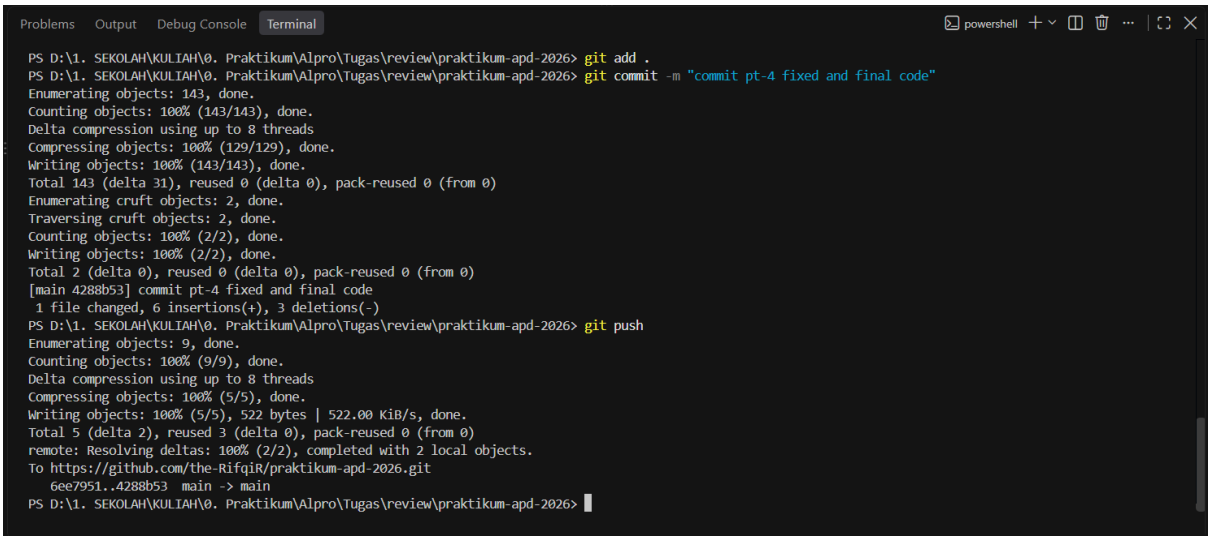
6. Git Commit



Gambar 5.2 Screenshot Output Terminal Perintah git commit

Commit di git buat nandain perubahan yang akan dikirim kegithub dengan memberi inisial commitnya.

7. Git Push



Gambar 5.3 Screenshot Output Terminal Perintah git push

Git push, mengirimkan data yang sudah ditambahkan dan diinisialisasikan ke github.